上海第二工业大学

硕士研究生学位论文



姓　　名：李建西

学　　号：20191510003

院　　系：资源与环境工程学院

学位类型：专业学位

学科专业：环境工程

研究方向：固体废弃物处理处置

论文题目：退役动力电池循环利用的物质代谢特征及生态效率研究

学校导师：宋小龙

企业导师：李英顺

中国知网　https://www.cnki.net

分类号：X705　　密　　级：公 开

U D C：　　学校代码：12044

上海第二工业大学

硕士研究生学位论文

退役动力电池循环利用的物质代谢特征及生态效率研究

李建西

校内导师姓名：宋小龙　　校内导师职称：副研究员

企业导师姓名：李英顺　　企业导师职称：高级工程师

企业导师单位：上海新金桥环保有限公司

申请学位级别：工程硕士　　学 科 专 业：环境工程

论文定稿日期：2022 年 5 月 15 日　　论文答辩日期：2022 年 5 月 13 日

学位授予单位：上海第二工业大学

学位授予日期：

中国知网　https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

退役动力电池循环利用的物质代谢特征及生态效率研究

摘要

新能源汽车是解决当前能源短缺和环境污染的有效途径。我国新能源汽车产业从2015年进入高速发展阶段，销售量已连续多年位居全球第一。作为新能源汽车的核心部件，动力电池随着新能源汽车产业的快速发展已进入大规模退役期，其回收利用问题成为重要研究课题。研究退役动力电池循环利用潜力、物质流过程、环境经济综合表现，对于推动动力电池回收利用产业可持续发展具有重要研究意义。

本文首先建立了动力电池寿命分布模型，通过设定不同发展情景预测动力电池退役量，结合不同类型动力电池材料组分占比分析资源潜力；其次，采用物质流分析方法追踪退役动力电池的流向和流量，识别了关键环节进一步刻画物质代谢特征；再次，以三元锂电池为研究对象，采用生命周期评价方法和生命周期成本分析方法定量化评估了退役动力电池循环利用的环境影响和经济成本；最后，基于现实系统环境影响和经济表现二维指标进一步开展生态效率的情景分析，优化不同循环利用方案，为我国退役动力电池回收利用产业全生命周期管理提供科学合理决策。

研究结果表明：（1）2030年，基准情景、磷酸铁锂电池主导情景和三元锂电池主导情景下的动力电池退役量分别达531.49万吨、461.82万吨、601.16万吨；有价组分的资源化潜力分别为221.17万吨、177.22万吨、265.12万吨。从电池类型来看，三元锂电池资源占比最高；从资源组分来看，基准情景和磷酸铁锂电池主导情景中铜含量最高，三元锂电池主导情景中钴含量最高。（2）我国退役动力电池回收产业仍处在正规和非正规发展的并存期。结合物质流分析和物质代谢效率指标结果可得，退役动力电池循环利用过程再生材料产出率为66.51%，物质代谢价值生产力为56.36。（3）退役三元锂电池回收、拆解、重组、再生利用过程和末端处置阶段具有环境影响，但梯次利用和再生利用材料产出替代原生材料生产带来正向环境效益，循环利用系统的综合环境影响为负值，即正向的环境效益。四种终点环境损害类型结果分别为人体健康-9.77、生态系统质量-6.39、气候变化-2.57、资源消耗-2.38。（4）退役三元锂电池循环利用生命周期成本分析表现为正向的经济效益，其中，梯次利用和再生材料产出是经济效益最大的贡献来源，贡献占比分别为15.84%和84.16%；再生利用过程和拆解过程经济成本最高，分别占总成本的55.7%和18.3%；其中，再生利用过程成本主要来自磺化煤油和氢氧化钠试剂的使用，拆解过程成本来源于人工拆解产生的费用。（5）不同优化情景在环境改善的效果从大到小依次为：提高梯次利用优化情景>再生利用新工艺优化情景>多方参与联合回收优化情景>汽车生产商主导回收优化情景；在经济成本方面的改进效果依次为：再生利

中国知网 https://www.cnki.net

用新工艺优化情景>提高梯次利用比例优化情景>汽车生产商主导回收优化情景>多方参与联合回收优化情景。结合生态效率分析，汽车生产商主导的回收优化情景和多方参与的联合回收优化情景仅对生命周期环境影响起到优化效果，且幅度较小，经济表现欠佳；提高三元锂电池梯次利用比例和采用更加先进的湿法回收工艺兼具对环境影响和经济表现的优化效果，且梯次利用比例提高与回收工艺改进相比较，前者环境效益更佳，后者经济效益显著。采用生态效率分析方法量化退役动力电池循环利用系统的环境影响和经济表现，对于推动退役动力电池可持续管理具有一定的科学价值和意义。

关键词：退役动力电池；物质流分析；生命周期评价；生命周期成本；生态效率

中国知网 https://www.cnki.net

Metabolic Characteristics and Eco-Efficiency of Retired Power Battery Recycling

Abstract

New energy vehicle is an effective way to solve the current energy shortage and environmental pollution. China's new energy vehicle industry has entered a phase of rapid development since 2015, and its sales volume has ranked first in the world for many years. As the core component of new energy vehicles, the power battery has entered the period of large-scale retirement with the rapid development of the new energy vehicle industry, and its recycling has become an important research topic. It is of great significance to study the recycling potential, material flow process and environmental and economic performance of retired power battery for promoting the sustainable development of power battery recycling and utilization industry.

In this paper, the life distribution model of power battery was firstly established, and the retired amount of power battery was predicted by setting different development scenarios, and the resource potential was analyzed by combining the material composition proportion of different types of power battery. Secondly, the material flow analysis method was used to track the flow direction and flow rate of retired power battery, identify the key links and characterize the material metabolism characteristics. Thirdly, taking nickel-cobalt mangante (NCM) lithium battery as the research object, the environmental impact and economic cost of decommissioning power battery recycling were quantitatively evaluated by life cycle assessment method and life cycle cost analysis method. Finally, the scenario analysis of eco-efficiency is further carried out based on the two-dimensional indicators of environmental impact and economic performance of the actual treatment system, and different recycling schemes are optimized so as to provide scientific and reasonable decisions for the whole life cycle management of China's retired power battery recycling and utilization industry.

The results show that : (1) in 2030, the retired capacity of power batteries under baseline scenario, lithium iron phosphate battery dominant scenario and NCM lithium battery dominant scenario will reach 5,314,900 tons, 4,618,200 tons and6,011,600 tons respectively; The resource recovery potential of valuable components is 2,211,700 tons, 1,772,200 tons and 2,651,200 tons, respectively. From the perspective of battery type, NCM lithium battery resources accounted for the highest proportion; From the perspective of resource components, copper content is the highest in the baseline scenario and the scenario dominated by lithium iron phosphate battery, while cobalt content is the highest in the scenario dominated by NCM

中国知网 https://www.cnki.net

lithium battery. (2) China's retired power battery recycling industry is still in the coexistence of formal and informal development. According to the results of material flow analysis and material metabolic efficiency index, the production rate of recycled materials and material metabolic value productivity of retired power battery are 66.51% and 56.36 respectively. (3) The recycling, dismantling, recombination, recycling and terminal disposal stages of retired NCM lithium batteries have environmental impacts. However, the cascade utilization and recycling material output replacing the production of primary materials bring positive environmental benefits. The comprehensive environmental impacts of recycling system are negative, that is, positive environmental benefits. The results of the four end-point environmental damage categories were human health -9.77, ecosystem quality -6.39, climate change -2.57, and resources -2.38, respectively. (4) The life cycle cost analysis of retired NCM lithium battery showed positive economic benefits, in which echelon utilization and recycled material output were the largest contribution sources of economic benefits, accounting for 15.84% and 84.16% respectively. The economic cost of recycling process and disassembly process is the highest, accounting for 55.7% and 18.3% of the total cost respectively. Among them, the cost of recycling process mainly comes from the use of sulfonated kerosene and sodium hydroxide reagent, while the cost of disassembly process comes from the cost of manual disassembly. (5) The effects of different optimization scenarios on environmental improvement in descending order are as follows: optimization scenario of enhanced cascade utilization > optimization scenario of new recycling process > optimization scenario of multi-party joint recycling > optimization scenario of automobile manufacturer leading recycling; In terms of economic cost, the improvement effect is as follows: optimization scenario of new recycling process > optimization scenario of increasing the proportion of cascade utilization > optimization scenario of automobile manufacturer-led recycling > optimization scenario of multi-party joint recycling. Combined with the eco-efficiency analysis, the recycling optimization scenario led by automobile manufacturers and the joint recycling optimization scenario participated by multiple parties only had the optimization effect on the life cycle environmental impact, and the range was small, and the economic performance was poor. Increasing the proportion of cascade utilization of NCM lithium battery and adopting more advanced wet recovery process have both optimization effect on environmental impact and economic performance, and compared with the improvement of recovery process, the former has better environmental benefit, while the latter has significant economic benefit. Using eco-efficiency analysis method to quantify the environmental impact and economic performance of

中国知网 https://www.cnki.net

retired power battery recycling system has certain scientific value and significance for promoting the sustainable management of retired power battery.

Key words: Retired power battery; Material flow analysis; Life cycle assessment; Life cycle cost; Eco-efficiency

中国知网 https://www.cnki.net

目 录

第一章 绪论 1
1.1 研究背景 1
1.2 研究目的及意义 2
1.2.1 研究目的 2
1.2.2 研究意义 2
1.3 国内外研究进展 2
1.3.1 动力电池退役量预测 2
1.3.2 退役动力电池循环利用体系 3
1.3.3 退役动力电池循环利用技术 3
1.3.4 动力电池循环利用生命周期分析 4
1.4 研究框架与技术路线 5
1.4.1 研究框架 5
1.4.2 技术路线 6
1.4.3 主要创新点 6
第二章 动力电池退役量预测及物质代谢特征分析 7
2.1 退役量预测及资源潜力分析 7
2.1.1 研究方法 7
2.1.2 数据来源及处理 8
2.1.3 退役量结果分析 12
2.1.4 资源潜力分析结果 13
2.2 物质流动过程 17
2.3 物质代谢特征分析 19
2.3.1 物质流分析方法 19
2.3.2 物质代谢效率指标 19
2.3.3 物质代谢过程 19
2.3.4 资源化价值 20
2.3.5 分析结果 21
2.4 本章小结 21
第三章 退役三元锂电池循环利用生命周期评价 22
3.1 生命周期评价模型 22
3.2 目标与范围确定 22
3.3 清单分析 24
3.3.1 回收阶段 24

中国知网 https://www.cnki.net

3.3.2 拆解阶段 28
3.3.3 重组阶段 29
3.3.4 梯次利用阶段 30
3.3.5 再生利用阶段 30
3.3.6 末端处置阶段 33
3.4 生命周期评价结果 34
3.5 本章小结 37
第四章 退役三元锂电池循环利用生命周期成本分析 39
4.1 生命周期成本分析模型 39
4.1.1 生命周期成本理论 39
4.1.2 生命周期成本分析步骤 39
4.2 目标与范围边界 39
4.3 清单分析 40
4.3.1 回收阶段 40
4.3.2 拆解阶段 43
4.3.3 重组阶段 44
4.3.4 梯次利用阶段 45
4.3.5 再生利用阶段 45
4.3.6 末端处置阶段 47
4.4 生命周期成本分析结果 48
4.5 本章小结 50
第五章 退役三元锂电池循环利用生态效率分析 52
5.1 生态效率方法 52
5.2 情景设定 53
5.3 情景分析结果 54
5.3.1 生命周期评价 54
5.3.2 生命周期成本分析 56
5.3.3 生态效率分析 57
5.4 本章小结 57
第六章 结论与展望 59
6.1 研究结论 59
6.2 研究展望 60
参考文献 61
攻读硕士学位期间发表的论文及其他成果 68

中国知网 https://www.cnki.net

致 谢.....69

中国知网 https://www.cnki.net

第一章 绪论

1.1 研究背景

随着全球能源紧缺和环境问题加剧，新能源汽车以其经济环保的优势得到广泛关注。随着新能源汽车产业高速发展，当前我国已成为全球最大的新能源汽车消费市场[1]。据中国汽车工业协会相关资料显示，2018 年我国新能源汽车产量突破 120 万辆（图 1-1）。另据国家工信部《汽车产业中长期发展规划》，到 2020 年，新能源汽车年产销达到 200 万辆，到 2025 年，新能源汽车占汽车产销 20%以上[2]。新能源汽车产业的壮大与完善，也带动了动力电池产业的发展与进步。作为其核心部件，动力电池产销量也逐年攀升。

我国新能源汽车自 2014 年进入爆发增长阶段，2019 年动力电池开始批量进入退役期[3, 4]。据中汽中心数据显示，2020 年我国将产生约 20 万吨的退役动力电池，到 2025 年将增至 78 万吨[5]。然而，据高工锂电研究所数据显示，2018 年我国市场回收退役动力电池 5472 吨，回收量不足退役总量的 10%[6]。总体上，动力电池回收处理行业尚处在正规和非正规发展的并存期。

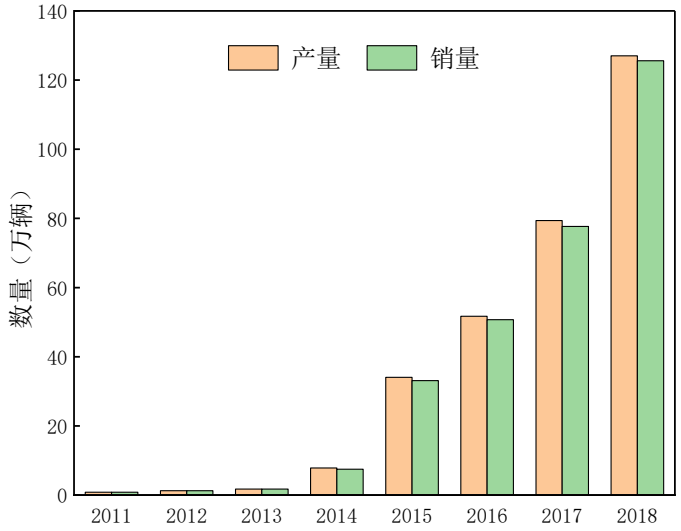


图 1-1 2011-2018 年中国新能源汽车产销量情况

数据来源：中国汽车工业协会[7]

退役动力电池具有环境风险和资源价值的双重属性，对其进行回收利用，可减少环境污染和 资源浪费[8]。负极材料的碳材、石墨等会造成粉尘污染，这些材料可能造成重金属污染和有机物污染，并最终通过食物链进入人和动物体内，严重影响环境质量和人体健康；电解液含有有毒的化学成分，也会造成环境污染。动力电池正极材料包含镍、钴、锰、锂等多种有价金属及塑料资源，动力电池的大量生产使用对我国镍、钴、锂等金属资源供需市场产生重要影响[9]。从节约资源和保护环境的角度出发，动力电池回收及循环利用十分必要。

中国知网 https://www.cnki.net

1.2 研究目的及意义

1.2.1 研究目的

（1）梳理国内外退役动力电池循环利用的行业研究现状，为我国退役动力电池循环利用产业发展提供思路和理论依据。

（2）估算中国动力电池退役量及资源化价值潜力，为动力电池资源再生和可持续发展提供基础数据。

（3）探究中国退役动力电池回收处理全生命周期过程的流向和流量，进一步识别动力电池循环利用的物质代谢特征。

（4）基于生命周期评价和生命周期成本分析工具量化退役动力电池不同循环利用模式下的环境影响、经济表现及综合生态效率。

1.2.2 研究意义

（1）通过对退役动力电池产生量预测和资源化价值潜力分析，并根据动力电池市场趋势模拟未来动力电池退役量，有助于掌握动力电池的资源含量和经济效益，并进一步支撑动力电池市场回收体系建设和产能布局设计。

（2）在我国动力电池集中退役期到来的现实背景下，采用物质流分析方法构建退役动力电池循环利用的物质流模型，系统刻画其生命周期过程的物质代谢特征；运用生命周期评价和生命周期成本分析方法，结合生态效率评估，深入开展回收模式、梯次利用去向和拆解处理工艺等关键环节情景分析，有助于为我国即将产生的大规模退役动力电池循环利用模式评估优化提供新的思路。

（3）通过深化退役动力电池循环利用全生命周期管理理念，建立退役动力电池可持续发展的新思路和新模式。

1.3 国内外研究进展

1.3.1 动力电池退役量预测

随着新能源汽车动力电池装机量的爆发式增长，国内外对动力电池退役量的研究也越来越多。为进一步刻画动力电池中资源含量及价值潜力，需要对动力电池产生量进行预测。在新能源汽车退役动力电池产生量研究方面，Richa [10]等采用物质流分析方法对美国电动汽车用锂离子电池报废量进行预测，通过设定低、基准和高三种情景，预测出动力电池退役量从 2015 年最保守的 33 万吨到 2040 年最极端的 400 万吨；Wang[11]等基于新能源汽车及动力电池的理论使用寿命对我国新能源汽车报废量及动力电池退役量进行预测，结果显示到 2030 年我国将产生 1136 万组退役动力电池，且大部分是退役镍钴锰三元锂电池；彭结林等[12]根据我国新能源汽车近十年的产量统计和预测值，以纯电动乘用车和商用车为研究对象，应用 Stanford 模型估算了我国退役动力电池的产生量，并根据估算结果对未来动力电池退役量发展趋势进行分析；Wang [13]等根据经济学方法

中国知网 https://www.cnki.net

开发并应用优化模型对锂离子电池回收不同方案进行经济评估，并对不同类型的动力电池进行了报废量预测；刘光富等[14]选取纯电动乘用车、纯电动商用车和插电式混合动力乘用车三种车型为研究对象，根据动力电池实际使用寿命，运用 Weibull 寿命分布函数对我国动力电池退役量进行估算，并从资源和环境方面对动力电池资源价值进行分析；张淑英等[15]综合考虑动力电池梯次利用及技术进步等因素，采用蒙特卡洛模拟分析对未来一段时期我国退役动力电池进行了估算，结果显示到 2025 年我国退役动力电池将达到 131 万吨。邹丽等[16]考虑乘用车和商用车配套动力电池的不同寿命分布和使用寿命范围的同时，采用斯坦福模型预测了两种车型动力电池 2009-2025 年的退役量；殷述仁等[17]运用市场供给 A 模型，以政策目标为预测依据，假设新能源汽车每年产量以相同速度递增和受政策影响下增长速率加快两种增长率情景，对 2016 年至 2025 年新能源汽车产量进行了预测，并根据新能源汽车搭载的各类动力电池市场占有率，综合考虑电池技术发展造成的不同类型电池占比变化，对新能源汽车所需各类动力电池产量进行了计算，再结合动力电池的报废年限对电池报废量进行预测；杜东浩等[18]预设了新能源汽车产量每年以相同增速递增和固定增长率的匀速增长两种情景，分别预测了我国 2016 -2025 年主要类型新能源汽车及其搭载的几种锂离子电池的产量和报废量，计算出在不同增速情景下新能源汽车市场未来对各类主要金属资源的需求量。

1.3.2 退役动力电池循环利用体系

在回收体系和回收模式方面，Yang 等[19]基于退役动力锂电池具有的初始容量，对退役动力电池循环价值链进行系统的讨论，并提出 5R 原则，即在价值循环链过程中减少，重新设计，重新制造，重新利用和回收；Yong Choi 等[20]结合韩国国情，从退役动力电池的存储、运输和回收的法规入手，并对欧洲和韩国在内的多个国家/地区电动汽车报废电池的回收政策和回收技术的现状进行了解释，提出了一种通过生产者责任延伸制度（EPR）系统管理电动汽车报废电池的新回收计划，以确保回收和稳定性。

在国内，姚海琳等[21]结合我国国情，设计了生产者责任延伸制度下我国动力电池的回收利用模式；刘诚等[22]从动力电池回收现状出发，对我国新能源汽车动力电池回收利用体系建设设想和具体方案进行研究；谢英豪等[23]根据动力电池报废后的生命周期分析了涉及的回收主体，提出了报废动力电池交付注销，鼓励梯次利用以租代售模式，以强制手段和鼓励方式从制度上协同促进回收体系的建设和完善。Yu 等[24]根据一系列政策进行分析，并对未来的政策发展趋势进行评估，提出动力电池登记使用制的回收商业模式。陈庆明等[25]从废旧动力锂电池回收体系与商业模式的构建角度展开研究，并提出相关建议。

1.3.3 退役动力电池循环利用技术

当前国内外对动力电池循环利用方式主要为梯次利用和资源化再生利用，梯次利用即符合重组条件的退役动力电池再次利用在容量要求比较低的领域，如储能系统、备用

中国知网 https://www.cnki.net

电源等，再生利用技术主要包括物理回收、化学回收和生物回收。

在梯次利用方面，Bond[26]从新能源汽车的制造成本出发，提出动力锂电池梯次利用带来的经济效益；Larouche 等[27]通过介绍动力电池梯次利用的研究进展，提出当前动力电池梯次利用的过程和技术问题。刘颖琦等[28]指出动力电池梯次利用当前面临的技术性和经济性问题，从效益与风险评估、产业链整合等方面提出梯次利用动力电池储能方面的建议。

在资源化处理处置方面，Hanisch 等[29]根据国外废旧动力电池回收所采用的主要工艺，对动力电池回收工艺的技术进行研究；Ordonez,J[30]等从保护环境和节约资源的角度出发，系统总结当前退役动力电池主流回收工艺和技术路线；YU 等[31]结合我国退役动力电池产业现状，从实验室和商业化的角度详细讨论了动力电池不同综合回收利用技术，包括湿法冶金、火法冶金和湿火联用冶金技术，并对我国典型动力电池湿法回收处理企业的定向循环工艺和循环再造工艺进行系统比较；Sommerville[32]在退役动力电池回收现状的基础上，系统研究了 44 家回收商，并评估了其回收和再生过程，提出了一种新的定性评估矩阵“战略材料权重和价值评估”，并通过比较最终材料来评估回收材料的可持续性和质量，同时进一步讨论了使用机械处理，火法冶金或湿法冶金中的一种或多种，着重于高价值的金属提取而不是金属或成分的闭环回收。

1.3.4 动力电池循环利用生命周期分析

生命周期评价（LCA）是评估产品整个生命周期输入、输出和环境影响的工具[33]。相关学者采用生命周期评价方法对动力电池的不同生命周期开展评价。现有相关研究大多关注动力电池的生产阶段和使用阶段[34,35]，也有相关学者关注动力电池从原材料生产到回收处理的全过程[36,37]。聚焦动力电池退役后的环境影响研究主要涉及梯次利用和再生利用。梯次利用方面，Ahmadi 等[38]以退役动力电池为研究对象，分析退役动力电池梯次利用在储能领域，并评估其在应用中的环境表现。Yang 等[39]采用 LCA 方法，比较了动力锂电池和铅酸电池在储能系统应用中对环境的影响；Ahmadi 等[40]选取退役磷酸铁锂电池（LFP）作为研究对象，分析其梯次利用在储能系统中的环境表现；Ioakimidis 等[41]系统结合 LFP 电池在智能建筑中的不同梯次应用场景，通过开展情景分析，发现梯次利用电池替代原生电池具有显著的环境效益。资源再生方面， Mohr 等[42]选取三种不同类别动力电池为研究对象，分别采用不同回收处理工序比较环境影响，分析发现先进湿法回收工艺具有最优的环境效益。

在国内，开展退役动力电池循环利用体系生命周期评价方面，贾志杰等[43]采用 LCA 方法，以磷酸铁锂电池为研究对象，通过设定直接应用后报废和梯次利用两个场景，对磷酸铁锂使用场景各生命周期阶段进行环境影响评价分析，结果显示梯次利用具有较优的环境优势；卢强[44]在 LCA 理论和方法的基础上，建立了动力电池系统模型和及其 LCA 评价模型，分别对动力电池生产和动力电池回收两个生命周期阶段的能源消耗和环境排

中国知网 https://www.cnki.net

放做了计算和评价；Yu 等[45]选用锂离子电池和镍氢电池作为典型的二次电池，基于生态指标 EI99 评价方法，应用 LCA 模型对二次电池进行环境影响和报废处理政策分析，并对电池的回收、循环利用和处置阶段进行了评价；王琢璞[46]针对三元锂电池、磷酸铁锂电池等典型动力电池，利用全生命周期分析模型定量化评估并对比分析了不同回收利用技术的综合环境影响，识别出环境污染的关键环节和主要因子，评估废旧动力电池回收利用的不同技术及其组合情景下的整体环境效益，为动力电池回收利用技术政策的制定提供科学依据。总体来看，大多研究多从动力电池的全生命周期或者退役后的但一方面，缺少对退役动力电池循环利用系统的深入解析，同时缺少对环境表现和经济表现的协同评估。

1.4 研究框架与技术路线

1.4.1 研究框架

本研究主要采用物质流分析、生命周期评价、生命周期成本分析和生态效率方法开展系统研究，结合企业调研数据和相关研究报告进行退役动力电池循环利用的物质代谢特征分析和环境经济协同表现综合评估。

（1）通过企业调研和文献调研，运用威布尔函数构建动力电池寿命分布和报废量估算模型，对我国退役动力电池总量进行估算，结合退役动力电池回收与处理处置现状，获取退役动力电池回收模式、运输方式、梯次利用和资源化工艺等数据和信息。

（2）依据退役动力电池产生量以及退役动力材料组分数据，对我国退役动力电池进行资源化价值估算。

（3）分析退役动力电池物质代谢特征，识别退役动力电池转移去向和转移量。理清从收集、运输到最终的处理处置的生命周期阶段的单元过程，识别追踪其流向和流量，进而确定物质流过程和物质代谢特征。

（4）以企业调研和文献调研数据为基础，建立退役动力电池生命周期模型，界定研究范围，收集输入输出生命周期清单，包括前期的能源电力投入、后期的废弃物和资源产出。以生命周期评价模型为基础，建立退役动力电池的生命周期成本分析框架，计算其在特定资源化情形下的经济效益。

（5）开展生命周期评价和成本分析，清单数据收集完成后，采用 GaBi 软件开展退役动力电池循环利用系统分析，解析不同分类回收和处理处置模式下退役动力电池全生命周期环境影响（IMPACT 2002+模型）和经济成本综合表现。

（6）基于以上研究，提出生态效率的研究方法，选取环境影响和经济成本二维指标开展生态效率评价，识别不同循环利用方式及关键参数对生态效率水平的影响，寻求以最小经济成本获得最大环境改善。提出适合我国的退役动力电池生命周期管理的回收模式、梯次利用模式、拆解处理技术方案等。

中国知网 https://www.cnki.net

（7）结合退役动力电池回收处理处置现状，从环境管理模式和配套政策等方面提出退役动力电池全生命周期环境管理的具体对策和建议。

1.4.2 技术路线

本研究首先开展企业调研和文献调研，采用威布尔寿命分布方法对我退役动力电池产生量和资源潜力进行评估；其次，采用物质流分析方法构建退役动力电池循环利用的物质流模型，全面掌握资源化潜力并刻画其生命周期过程的物质代谢特征；再次，运用生命周期评价和成本分析方法对退役动力电池循环利用过程中的环境影响和经济表现进行量化；最后，结合生态效率评估，深入开展回收模式、梯次利用去向和拆解处理工艺等关键环节情景分析，为退役动力电池回收处理体系完善提供优化方案。

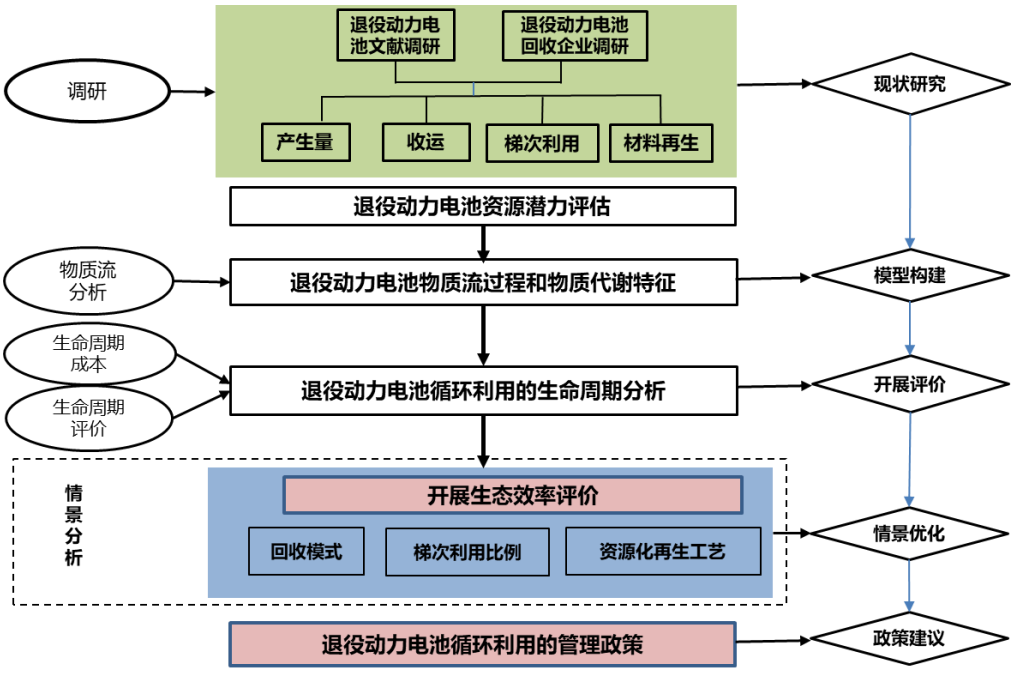


图 1-2 论文技术路线图

1.4.3 主要创新点

（1）现有研究多聚焦在退役动力电池的回收模式与回收体系、梯次利用和材料再生等方面，对动力电池从退役到最终处理处置的全过程解析关注较少，本研究从退役动力电池回收到资源化再生的全生命周期过程出发，对关键环节及其物质代谢过程进行深入分析。

（2）少有研究针对我国退役动力电池循环利用系统开展环境影响和经济表现相互关系协同评估。本研究运用生命周期评价和生命周期成本分析方法，对退役动力电池循环利用从环境影响和经济效益两方面解析，并引入生态效率分析，在回收处理现状基础上开展情景分析，提出优化方案，为相关部门提供科学合理的管理决策和建议。

中国知网 https://www.cnki.net

第二章 动力电池退役量预测及物质代谢特征分析

本章基于我国新能源汽车销售量，推算动力电池销售量，结合建立的动力电池寿命分布模型，估算 2020-2030 年动力电池退役量。依据退役动力电池产生量及电池材料组分数据，对我国退役动力电池进行资源潜力分析。通过理清退役动力电池从收集、运输到最终处理处置的生命周期阶段的单元过程，识别追踪其流向和流量，进而确定物质流过程和物质代谢特征。

2.1 退役量预测及资源潜力分析

2.1.1 研究方法

本节基于我国新能源汽车销售量推算动力电池销售量，根据不同类型的动力电池市场占比，测算不同类型动力电池销售量；通过建立动力电池寿命分布模型，估算出不同类型动力电池的退役量，进而估算退役动力电池总产生量。在退役量的基础上，依照不同类型动力电池中各金属及塑料等资源的组分占比，进一步分析我国动力电池资源潜力。

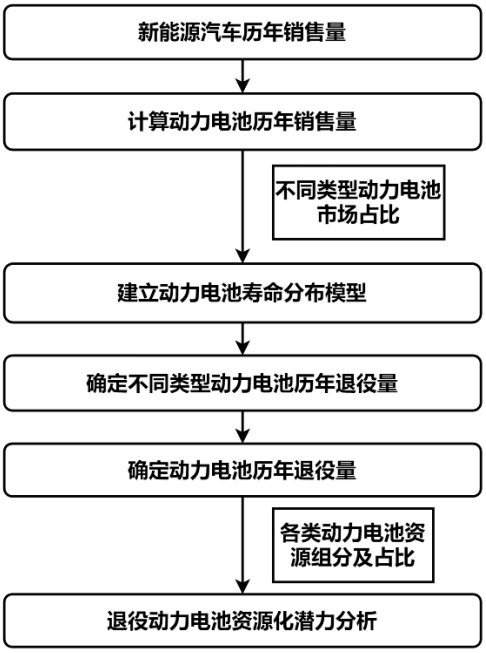


图 2-1 动力电池退役量估算及资源价值潜力分析框架

一般认为，动力电池使用容量下降到初始容量的 80%时达到了新能源汽车的报废标准[47,48]，即进入退役期。实际上，动力电池使用寿命受电池循环寿命、车辆使用工况和企业质保期限等多因素影响，具有很大不确定性。因此不可简单确定具体报废年限，应采用合理的寿命分布模型进行模拟预测。常用的寿命分布模型有狄克拉分布、正态分布和威布尔分布等模型[49]，相比其他寿命分布模型，威布尔寿命分布模型可以假设不同的形状，具有更广泛的实用性。且该模型在电器电子产品寿命分布的研究中已具有成熟应

中国知网 https://www.cnki.net

用[50,51]。本研究采用威布尔寿命分布模型对我国动力电池进行退役量预测，寿命分布概率密度为：

$$f(T)=\frac{a}{b}\cdot(\frac{T}{b})^{a-1}\cdot e^{-(\frac{T}{b})^{a}} \quad (2\text{-}1)$$

其中， a 是形状参数，b 是范围参数，其大小与动力电池寿命有关，可由式 2-2 和式 2-3 确定。

$$(\frac{T_{ave}}{T_{max}})^{a}=\frac{a-1}{a\cdot\ln 100} \quad (2\text{-}2)$$

$$b=T_{ave}\cdot\left(1-\frac{1}{a}\right)^{-\frac{1}{a}} \quad (2\text{-}3)$$

其中，T_{ave} 为动力电池的平均使用寿命，与威布尔寿命分布密度函数曲线的中值对应，也是最大概率密度点；T_{max} 为 99%的动力电池退役所需的时间，在本研究中设定 T_{max}=2T_{ave}。

根据动力电池销售量及不同类别动力电池市场占比，运用威布尔寿命函数，选取 2019 年为基准年，预测我国退役动力电池 2020-2030 年的产生量。

动力电池大部分为锂离子电池，按照正极材料划分主要为磷酸铁锂电池、三元锂电池和锰酸锂电池三大类。从种类来看，目前磷酸铁锂电池和三元锂电池占据大部分动力电池市场，相关数据显示，2018 年我国动力电池装机量达 57GWh，其中三元锂电池和磷酸铁锂累计生产 52.31 GWh，两者占总装机量的近 93%。锰酸锂和其他类型动力电池占比较小。不同种类的动力电池中均含有丰富的金属和塑料等有价资源。本研究将动力电池划分为磷酸铁锂、三元锂和锰酸锂三种，依据各类别动力电池中含有的镍、钴、锰、锂、铜、铝、铁、塑料等八种资源含量及占比，进一步对动力电池中的资源潜力进行分析。

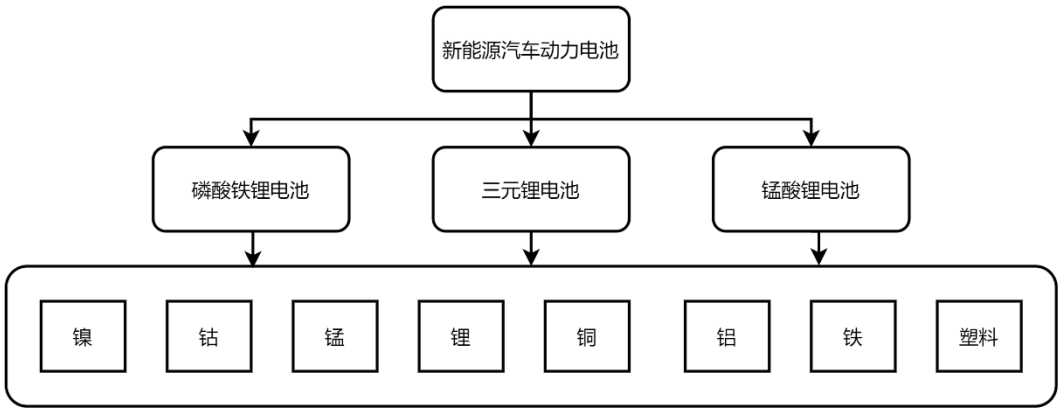


图 2-2 新能源汽车动力电池资源潜力分析

2.1.2 数据来源及处理

我国新能源汽车产业的发展始于 2009 年启动的“十城千辆工程”[52]，但地域分布不均。相比于发达国家，我国新能源汽车产业起步较晚，产业发展有待进一步完善，因

中国知网 https://www.cnki.net

此可供参考的相关研究资料相对比较分散。本研究中关于新能源汽车销售量、动力电池不同类别市场占比及电池组平均重量等大多来自于文献报告、企业调研和相关研究机构（表 2-1）。

表 2-1 关键环节参数及来源

参数	数据来源
新能源汽车销售量	中国汽车技术研究中心、中国汽车工业协会
动力电池不同类别市场占比	中国退役动力电池循环利用技术与产业发展报告[53]
动力电池重量	中国新能源汽车动力电池产业发展报告[54]
动力电池中主要金属资源占比	中国退役动力电池循环利用技术与产业发展报告

（1）新能源汽车销售量

中国汽车技术研究中心和中国汽车工业协会发布的数据显示，2009 年到 2019 年，我国新能源汽车销售量从 0.4 万辆增长到 120.6 万辆[55]，详见表 2-2。根据艾瑞咨询研究院整理发布的《2020 年中国新能源汽车行业白皮书》和中国汽车工程协会发布的《节能与新能源汽车技术路线图》汽车销售计划预测，电动汽车市场渗透率将从 2020 年的 7%增长到 2025 年的 15%和 2030 年的 40%，相应的 2020 年、2025 年和 2030 年我国新能源汽车销售量将分别达到 210 万辆、530 万辆、1520 万辆[56]。

表 2-2 我国新能源汽车历年销售量（万辆）

年份	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
销售量	0.2	0.4	0.8	1.3	1.8	7.5	33.1	50.7	77.7	125.6	120.6

（2）动力电池寿命分布

当新能源汽车动力电池的容量衰减至初始容量 80%时就无法满足新能源汽车的使用要求，一般动力电池的使用寿命为 5-8 年，但不同类型动力电池受自身循环寿命和汽车使用工况等多因素影响，呈现较大差异性。根据新材料在线网站发布的《2018 年锂电池回收产业报告》[57]和已发布的调研数据显示，磷酸铁锂电池平均使用寿命为 3-6 年，三元锂电池平均使用寿命为 2-4 年，锰酸锂电池平均使用寿命为 1-3 年，根据各类型的动力电池使用寿命，采用威布尔寿命分布函数确定其寿命分布密度。概率密度分布如图 2-3 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

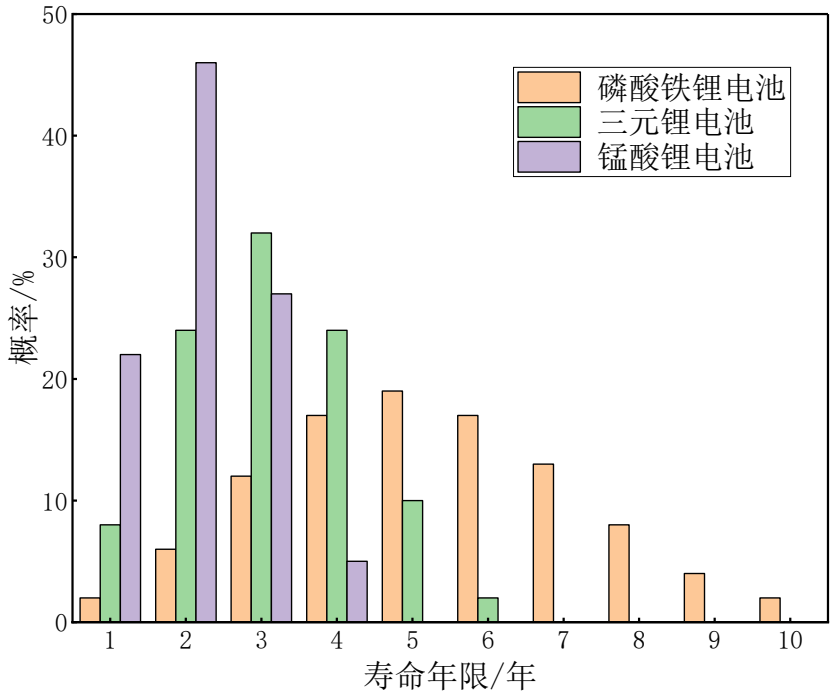


图 2-3 不同类型动力电池寿命分布概率

（3）动力电池组平均重量

我国新能源汽车使用类型主要分为纯电动乘用车、纯电动商用车、插电混合动力乘用车和插电混合动力商用车四类。由于不同车型搭载的动力电池规格和重量等没有统一标准，研究参照中国科学院过程工程研究所和北京资源强制回收环保产业技术创新战略联盟等联合发布的《中国退役动力电池循环利用技术与产业发展报告》[56]有关四类车型搭载动力电池的平均重量，结合不同车型销售量市场占比，采用加权平均的方法计算出动力电池组平均重量为 701kg。见表 2-3。

表 2-3 动力电池组平均重量估算

动力类型	纯电动		插电混合动力	
汽车用途	乘用车	商用车	乘用车	商用车
动力电池重量(kg)	300-800	800-3000	150-400	120-350
动力电池平均重量(kg)	350	1900	275	235
电池组平均重量：701kg				

（4）不同类型动力电池市场占比

在新能源汽车发展初期，磷酸铁锂电池为我国新能源汽车的起步和发展做出了突出贡献，但随着新能源汽车的逐步推广，磷酸铁锂电池暴露出来的能量密度低和低温性能差等问题，而三元锂电池以其能量密度高的优势于 2012 年以来开始逐步进入动力电池市场。基于此设定 2009-2011 年磷酸铁锂电池、三元锂电池和锰酸锂电池的市场占比分别为 100%、0%、0%。中国汽车技术研究中心等发布的《中国新能源汽车动力电池产业发展报告》[54]统计了 2015-2019 年磷酸铁锂电池和三元锂电池的市场占比情况，针对

中国知网 https://www.cnki.net

2012-2015 年缺失的动力电池市场占比数据，本研究基于二次多项式拟合的方法进行补全。锰酸锂电池的市场占比数据则采用差值处理的方法，三类动力电池 2009-2019 年的市场占比如表 2-4 所示。

表 2-4 不同类型动力电池市场占比（%）

年份	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
磷酸铁锂电池	100	100	100	95	91	84	76	72	50	38	33
三元锂电池	0	0	0	2	6	12	19	23	45	59	65
锰酸锂电池	0	0	0	3	3	4	5	5	5	3	2

从电池类型上看，2018 年以前，磷酸铁锂电池一直占据动力电池主要市场，2018 年三元锂电池的总装配量首次超过磷酸铁锂电池，占据市场头把交椅，市场份额占比达到了 59%。当前，随着纯电动乘用车产销量的占比增高，三元锂电池已占据主流市场。新能源汽车补贴退坡和电池循环寿命及能量密度等方面的彼此优势，从长期来看，磷酸铁锂电池和三元锂电池将呈现并存式发展。

为估算 2020-2030 年我国退役动力电池产生量情况，本研究以 2019 年动力电池市场现状作为基准情景，同时根据新能源汽车及动力电池发展趋势，设定磷酸铁锂电池主导情景和三元锂电池主导情景，对未来动力电池退役量进行模拟分析。因此在进行情景分析时，基准情景设定为不同类型动力电池市场占比始终保持不变；在磷酸铁锂电池主导情景中，设定磷酸铁锂电池市场占比年增长率为 3%；在三元锂电池主导情景中，设定三元锂电池市场占比年增长率为 3%。锰酸锂电池在三种情景中占比始终保持不变。三种情景下各类动力电池市场占比如表 2-5 所示。

表 2-5 不同情景各类动力电池市场占比（%）

年份	基准情景			磷酸铁锂电池主导情景			三元锂电池主导情景		
	磷酸铁锂	三元锂	锰酸锂	磷酸铁锂	三元锂	锰酸锂	磷酸铁锂	三元锂	锰酸锂
2009	100	0	0	100	0	0	100	0	0
2010	100	0	0	100	0	0	100	0	0
2011	100	0	0	100	0	0	100	0	0
2012	95	2	3	95	2	3	95	2	3
2013	91	6	3	91	6	3	91	6	3
2014	84	12	4	84	12	4	84	12	4
2015	76	19	5	76	19	5	76	19	5
2016	72	23	5	72	23	5	72	23	5
2017	50	45	5	50	45	5	50	45	5
2018	38	59	3	38	59	3	38	59	3
2019	33	65	2	33	65	2	33	65	2
2020	33	65	2	36	62	2	30	68	2
2021	33	65	2	39	59	2	27	71	2
2022	33	65	2	42	56	2	24	74	2

中国知网 https://www.cnki.net

续表 2-5

2023	33	65	2	45	53	2	21	77	2
2024	33	65	2	48	50	2	18	80	2
2025	33	65	2	51	47	2	15	83	2
2026	33	65	2	54	44	2	12	86	2
2027	33	65	2	57	41	2	9	89	2
2028	33	65	2	60	38	2	6	92	2
2029	33	65	2	63	35	2	3	95	2
2030	33	65	2	66	32	2	0	98	2

（5）动力电池主要资源占比

《中国退役动力电池循环利用技术与产业发展报告》统计了不同类型动力电池中不同资源占比情况，详见表 2-6。

表 2-6 各类动力电池材料组成及占比（%）

资源类别	磷酸铁锂电池	三元锂电池	锰酸锂电池
镍	—	9.64	—
钴	—	9.67	—
锰	—	9.03	20.38
锂	1.21	1.14	1.54
铜	8.15	7.80	1.12
铝	6.52	5.26	1.12
铁	9.71	—	—
塑料	4.40	3.15	11.19

2.1.3 退役量结果分析

基于前文对新能源汽车销售量和动力电池相关参数的设定与分析，对新能源汽车动力电池退役量进行预测。图 2-4 结果显示了基于不同情景的动力电池年退役量和累计退役量趋势。从图中可以看出动力电池退役量整体呈现快速增长趋势，且三种不同情景下动力电池年退役量和累计退役量大小规律一致，即三元锂电池主导情景的动力电池退役量最大，基准情景的退役量次之，磷酸铁锂电池主导情景的退役量最小。具体来看，2020-2030 年基准情景的年退役量从 44.14 万吨增长至 531.49 万吨，累计退役量从 91.57 万吨增长至 2455.50 万吨；三元锂电池主导的情景退役量增长最为迅速，年退役量从 2020 年的 44.14 万吨增长至 2030 年的 601.16 万吨，同时累计退役量从 91.57 万吨增长至 2678.83 万吨。出现此结果的原因是，三元锂电池相对磷酸铁锂电池平均使用寿命低，同样年限内退役数量高于磷酸铁锂电池；磷酸铁锂电池主导的情景中 2030 年达到退役峰值 461.82 万吨，累计退役量为 2232.16 万吨，退役量相比基准情景和三元锂电池主导情景偏低，主要源于两方面原因：磷酸铁锂电池的平均使用寿命和市场占比。一方面，随着三元锂电池高能量密度和体积等优势，逐渐占据动力电池市场，导致磷酸铁锂电池市场占比下

中国知网 https://www.cnki.net

降，按前文设定的发展增速，到 2030 年预测时期市场占比与三元锂电池初始市场占比（2019 年）基本持平，其次是磷酸铁锂电池由于较高的循环寿命，平均退役概率密度较低。累计退役量以 2025 年为分界点，2025 年以前不同发展情景下的动力电池累计退役量和增速基本保持一致，但从 2025 年以后，三种不同发展情景的动力电池累计退役量差距显著增大，这表明虽然不同发展情景和不同类型动力电池使用寿命的差异，但导致动力电池退役量迅速增加最重要的原因来自于新能源汽车销售量的持续增长。此外，动力电池退役量达到峰值的时间与相应的汽车销量相比较，均呈现出滞后性，这也表明了提前预测退役量对提前规划布局至关重要。

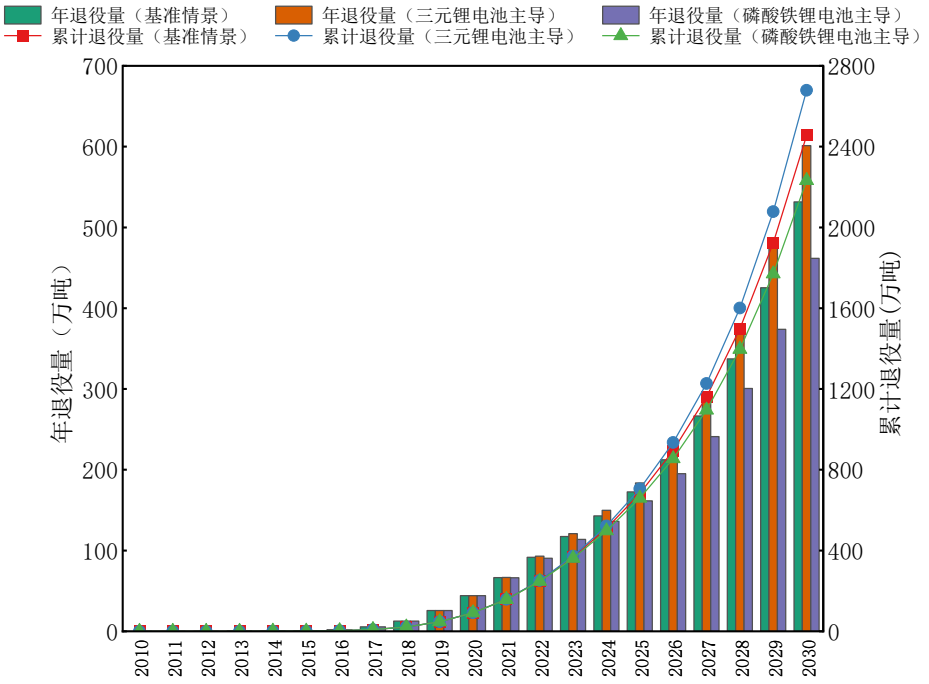


图 2-4 基于不同情景的动力电池退役量预测

从总体预测结果来看，2020-2030 年三种不同情景下的动力电池退役量与刘光富[14]的研究结果(2020 年退役动力电池达 40 万吨)和张淑英[15]的研究结果（2020 年动力电池退役量达 20 万吨，2030 年动力电池退役量 655 万吨）基本一致。另据中国汽车技术研究中心数据预测显示，2020 年动力电池累计退役量为 20 万吨，到 2025 年将达到 78 万吨。本研究与其在预测数据上的差异，原因在于本研究基于动力电池的理论使用寿命开展预测，与实际使用寿命存在一定误差，且未将动力电池梯次利用纳入考察范围。

2.1.4 资源潜力分析结果

根据动力电池退役量及各类资源占比，计算不同发展情景下退役动力电池中资源含量及占比情况（表 2-7）。结果显示，2019 年退役动力电池资源含量达到 10.04 万吨，其中包括镍 1.33 万吨、钴 1.33 万吨、锰 1.73 万吨、锂 0.31 万吨、铜 1.89 万吨、铝 1.38 万吨、铁 0.94 万吨、塑料 1.12 万吨。从不同类型动力电池资源含量来看，三元锂电池资源含量最高为 6.30 万吨，磷酸铁锂次之，为 2.90 万吨，锰酸锂电池资源含量最低为 0.84

中国知网 https://www.cnki.net

万吨。从不同资源组分来看，含量占比较大的是铜、锰和铝，占比分别为18.83%、17.22%、13.77%。

表 2-7 2019 年退役动力电池资源含量

资源组分	磷酸铁锂电池	三元锂电池	锰酸锂电池	资源含量（万吨）	占比（%）
镍	0.00	1.33	0.00	1.33	13.24
钴	0.00	1.33	0.00	1.33	13.28
锰	0.00	1.24	0.48	1.73	17.22
锂	0.12	0.16	0.04	0.31	3.10
铜	0.79	1.08	0.03	1.89	18.83
铝	0.63	0.73	0.03	1.38	13.77
铁	0.94	0.00	0.00	0.94	9.35
塑料	0.43	0.43	0.27	1.12	11.21
总计	2.90	6.30	0.84	10.04	100

图 2-5 进一步对动力电池从 2019-2030 年进行资源含量预测分析，结果显示，到 2030 年，基准情景、磷酸铁锂电池主导情景和三元锂电池主导的三种情景下动力电池资源量分别增长至 221.17 万吨、177.22 万吨、265.12 万吨；三种发展情景下累计资源量分别达到 1016.55 万吨、881.62 万吨、1151.47 万吨；在资源总量的基础上，针对不同发展情景下的八类资源具体含量及占比进行演变趋势分析（图 2-6），结果显示，2030 年三种不同发展情景下的资源含量占比最多的资源组分有所不同，基准情景和磷酸铁锂电池主导情景中含量最多的是铜，占比分别为 18.51%和 20.19%，三元锂电池主导的发展情景中占比最多的是钴，达到 19.53%。

中国知网 https://www.cnki.net

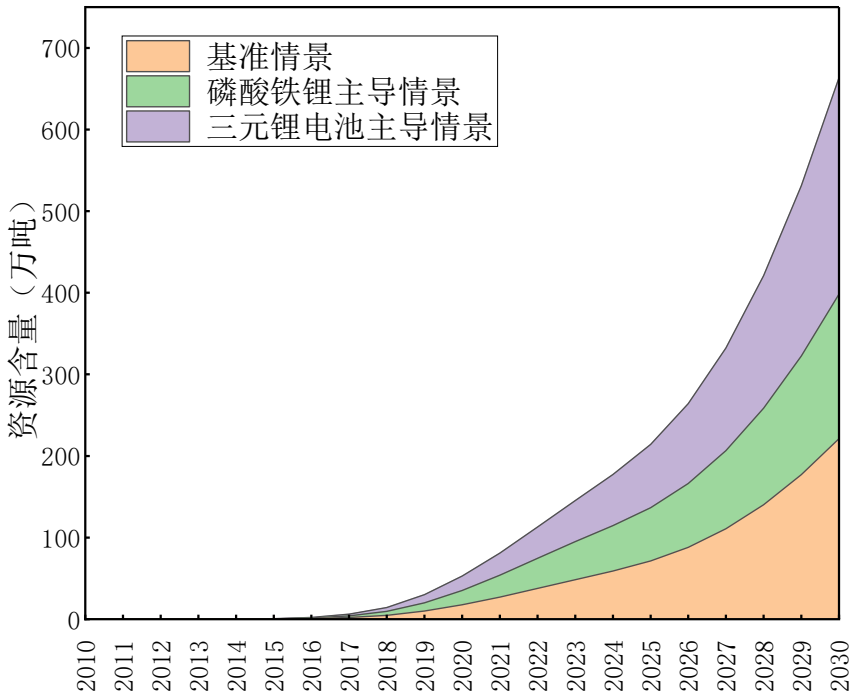


图 2-5 不同发展情景动力电池资源量

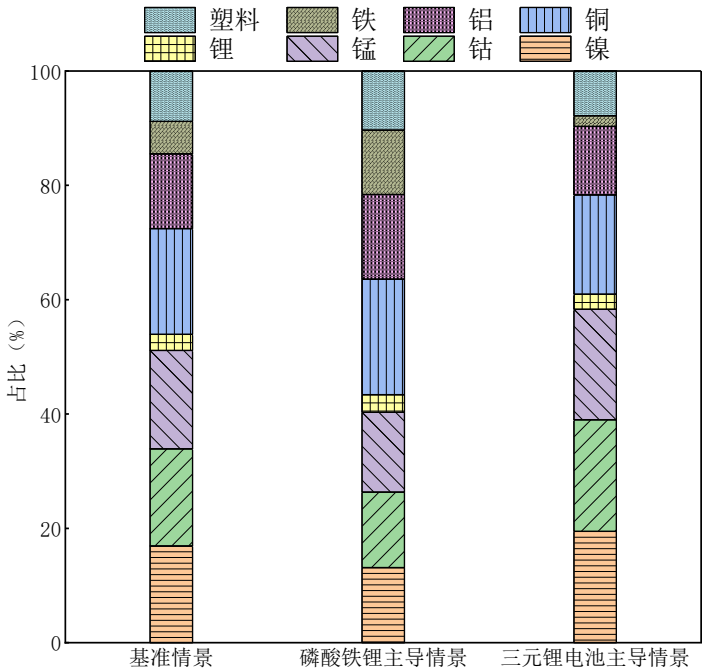
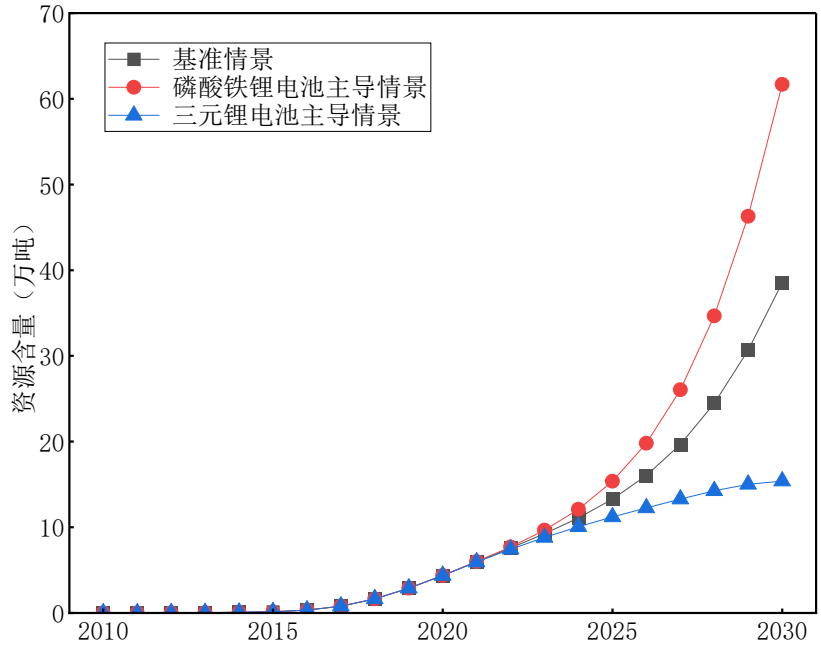


图 2-6 不同发展情景下退役动力电池资源占比

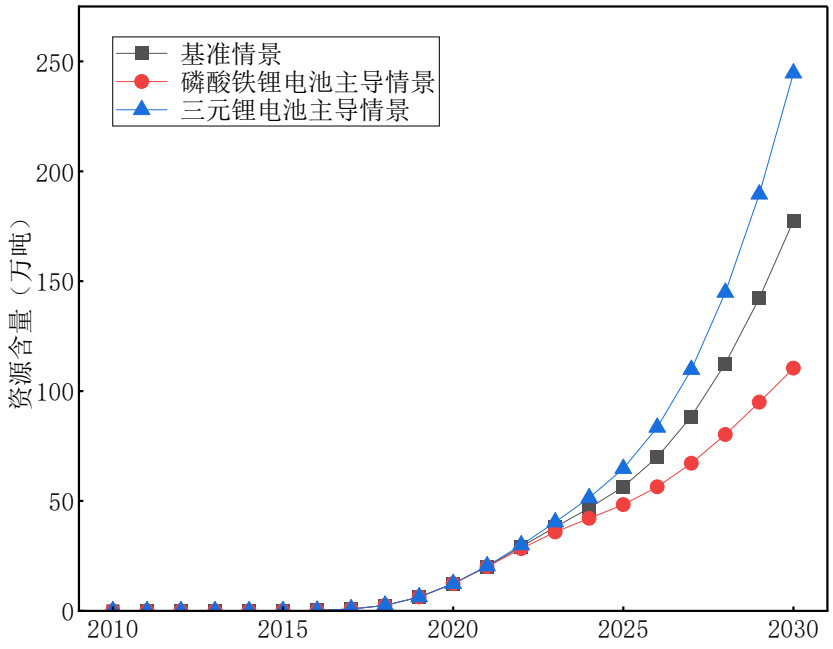
图 2-7 显示了三种不同类型退役动力电池的资源存量结果。到 2030 年，在不同发展情景下，磷酸铁锂电池的资源含量分别为 38.54 万吨（基准情景）、61.69 万吨（磷酸铁锂电池主导情景）、15.39 万吨（三元锂电池主导情景），分别是 2019 年资源含量的 13.29 倍、21.27 倍、5.31 倍；三元锂电池的资源含量分别为 177.53 万吨（基准情景）、110.43 万吨（磷酸铁锂电池主导情景）、244.63 万吨（三元锂电池主导情景），分别是 2019 年资源量的 28.18 倍、17.53 倍、38.83 倍；锰酸锂电池的资源含量在三种发展情景下不

中国知网 https://www.cnki.net

变，均为 5.10 万吨，是 2019 年资源量的 6.07 倍。从不同类型动力电池的具体占比来看，基准情景下，磷酸铁锂电池、三元锂电池和锰酸锂电池的资源占比分别为 17.43%、80.27%和 2.31%，磷酸铁锂电池主导情景下，三类电池资源占比分别为 34.81%、62.31%、2.88%；三元锂电池主导情景下三类电池资源占比依次为 5.80%、92.27%、1.92%。三种不同发展情景下的退役动力电池资源含量占比差异明显，这与不同类型动力电池的生产材料直接相关。

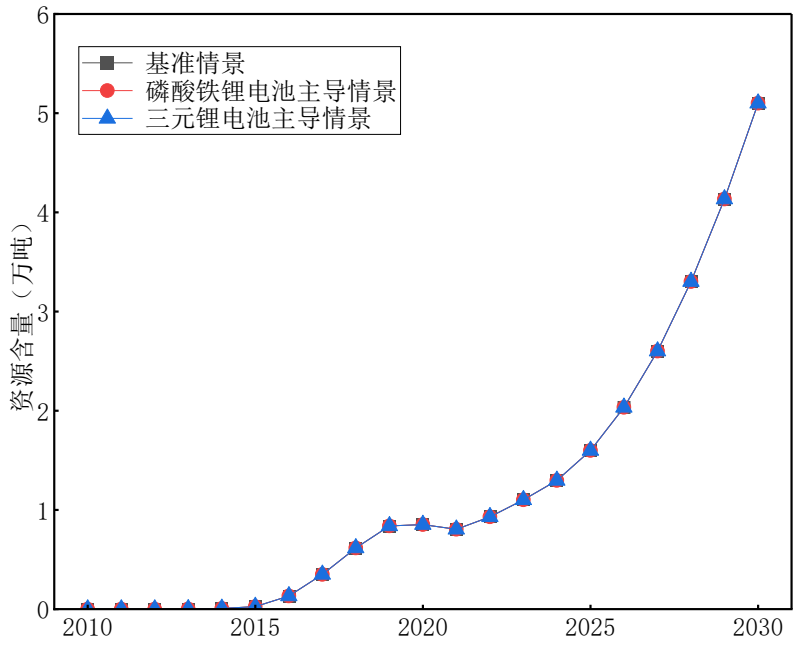


（a）



(b)

中国知网 https://www.cnki.net



(c)

图 2-7 不同退役类型动力电池资源含量情景分析：（a）磷酸铁锂电池，（b）三元锂电池，（c）锰酸锂电池

2.2 物质流动过程

我国动力电池回收产业尚处于发展初期，正规和非正规企业并存，当前开展全过程管理的难点在于退役动力电池如何流入正规处理企业。本节在退役动力电池产生量的基础上，进一步识别动力电池退役后的转移去向和转移量，为未来更好健全动力电池回收体系提供理论依据。

公安部数据显示，截至 2020 年底全国新能源汽车保有量达到 492 万辆，增量连续三年超过 100 万辆，在车辆不断增长的背后，大量的动力电池也开始不断退役。然而据相关数据显示，2018 年我国退役动力电池通过正规途径回收上来的数量不足退役总量的 10%[6]，大量退役动力电池流入到小作坊等非正规回收处理企业。

动力电池使用寿命一般为 5-8 年，平均使用寿命为 4-6 年，虽早于新能源汽车退役时间，但动力电池大多随整车一起报废。电动汽车销售后的所有权属于消费者，当前国内并没有相关规定要求动力电池强制回收，加上缺少专业拆解技术且对回收渠道不了解，大多数消费者直接将报废新能源汽车交给二手车厂商代办报废手续，因此二手车商常常成为电池回收的第一选择。二手车厂商收到车后，会把有价值的动力电池拆下来单独出售，卖给做回收利用的厂家。

早在 2018 年，为规范动力电池回收，国家工信部联合七部委联合发布了《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》，要求汽车生产企业承担动力蓄电池回收的主体责任。截至目前，共有 27 家进入工信部符合新能源汽车动力蓄电池综合利用行业规

中国知网 https://www.cnki.net

范条件的名单，俗称“白名单”。但这些企业在回收电池的过程中并不顺利，因为正规企业的规范，环保投入成本较高，而非正规企业和小作坊在这些方面几乎零投入，可以以更高的价格买走电池，形成行业的不公平竞争，导致发生劣币驱逐良币的现象。另一方面，电池的所有权经车商出售后，归属于消费者所有，难以对电池回收进行强制规定。当消费者出售退役电池时，自然希望价格越高越好，而正规企业一方面受成本制约，无法给出高价。此外，报废动力电池货源分散，国内还没有建立起完整的电池回收体系，难以对本土小作坊产生竞争。而在政策法规方面，虽然国家相继颁布了一系列法律法规，但具体的实施细则并不是很明确，正规的企业在实际经营中仍旧存有困扰，这就是退役电池为什么回收难的问题。

通过开展典型企业走访和行业调研，结合官方报道[58,59]，本节针对退役动力电池实际转移去向开展模拟分析，结果如图 2-8 所示。目前，退役动力电池 85%流向了二手车回收商，10%流入报废汽车回收拆解企业，第三方回收企业回收到的退役动力电池量最少，仅占 5%。具体来看，二手车回收商将回收的新能源汽车动力电池拆卸检测后， 90%流向非正规回收处理企业，10%进入正规综合利用企业；车辆报废或者出现事故，这类汽车流向报废汽车回收拆解企业，由于缺乏市场监管和相关法规强制措施，其中 80%的动力电池流入非正规回收处理企业，20%进入正规综合利用企业；由于消费端的退役动力电池比较分散，统一收集存在一定难度，第三方回收企业能够回收到的电池占比较小。总体来看，当前退役动力电池真正流入正规回收处理渠道不足 20%，近 80%流入非正规处理厂，导致动力电池回收体系得不到健康有序发展。

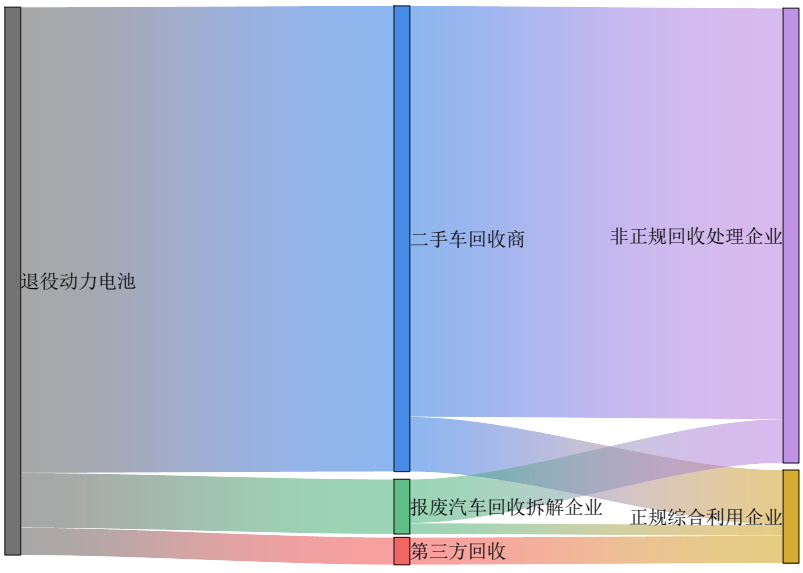


图 2-8　退役动力电池转移去向

中国知网 https://www.cnki.net

2.3 物质代谢特征分析

2.3.1 物质流分析方法

物质流分析（Material Flow Analysis,MFA）是一种以物质守恒为基本原理，定量评估经济-环境系统中物质存量和流量的循环规律，从而追踪、估算物质在系统中的输入、输出和贮存情况[60]，可为不同地理尺度上资源、废弃物和环境管理提供方法学的支持[61]。

Navaz 等[62]基于回收过程和物质流分析方法分析了废旧手机回收处理过程的物质流向和流量。Kim 等[63]对韩国废旧动力电池回收处理过程开展物质流分析，并与日本和德国的废旧电池管理系统进行对比；Ning 等[64]基于物质流分析思想，运用产品流分析研究了美国汽车动力电池从使用到回收处置阶段的流动情况，认为动力电池梯次利用比资源化回收更为可行；Richa 等[65]提出一种面向未来的物质流分析方法，用于估计美国近期和长期部署电动汽车退役动力锂电池数量，并设定低、基准和高三种发展情景对动力电池开展废物流分析。

2.3.2 物质代谢效率指标

物质流分析量化指标在传统物质流分析框架的基础上形成，其更关注产品从上游原材料开采、加工至产品输出使用和最终报废处置的全过程，而退役动力电池的物质代谢分析则需要更加详细的分析框架和指标，更加侧重于动力电池退役后的回收运输和后端处理处置过程，其研究起点是退役后进入循环利用系统的动力电池。

物质代谢效率指标常用来反映电子废弃物回收处理过程中获得的可再生材料的流向、流量和价值产出方面的综合表现。涉及参数包括评估对象的总量、每种可再生材料的重量和市场价格，涉及指标包括再生材料产出率和物质代谢价值生产力[66]。基于此，本研究借助其理论方法，将回收利用相关指标应用在动力电池回收处理系统中，指标定义如下：

（1）再生材料产出率。通过资源化和处理处置工艺获得金属、塑料等再生材料以及末端废弃物。产生的废弃物通过安全无害化方法进行安全处置，再生材料进入其他生产过程进行循环利用。由此定义再生材料产出率为:

$$\text{再生材料产出率} = \frac{\text{再生材料产出量}}{\text{拆解部件总量}} \tag{2-4}$$

（2）物质代谢价值生产力。退役动力电池经拆解处理后获得的全部可再生材料，依据市场价格可转换为总资源价值产出。由此定义物质代谢价值生产力为:

$$\text{物质代谢价值生产力} = \frac{\text{再生材料价值}}{\text{拆解部件总量}} \tag{2-5}$$

2.3.3 物质代谢过程

本节采用物质流分析方法确定退役动力电池循环利用系统的物质代谢过程，根据调研建立退役动力电池回收处理模型（图 2-9），进一步刻画退役动力电池循环利用的物质代谢特征。1t 退役动力电池拆解得到 203.29kg 电池外壳、232.04kg 正极材料、193.00kg

中国知网 https://www.cnki.net

负极材料、13.30kg 隔膜、105.21kg 电解液、103.64kg 铜箔和 40.05kg 铝箔等六部分材料。动力电池经过盐水浸泡放电后通过破碎机进行破碎分选，破碎后的破碎料加入硫酸、氢氧化钠等酸碱试剂经沉淀、萃取提纯分离可得到 62.66kg 镍、62.86kg 钴、62.77kg 锰、32.04kg 铁和 11.71kg 锂。动力电池外壳主要成分为铝和塑料，通过破碎分选过程分离可得 139.34kg 塑料和 88.94kg 铝，破碎分选过程中同步可得 103.64kg 铜箔和 40.05kg 铝箔。负极材料交由资质企业采用填埋方法进行处理，拆解处理过程中产生的危险组分后期进行安全处理。

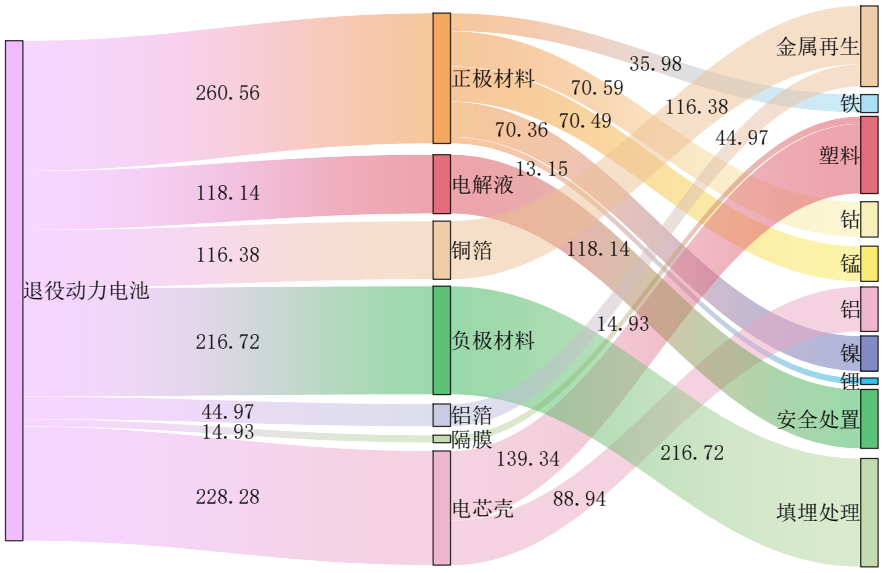


图 2-9 退役动力电池回收处理系统物质代谢过程（kg）

经物质代谢分析可得，在当前回收处理系统中，1t 退役动力电池通过材料再生共可获得 665.13kg 再生材料。具体包括 70.36kg 镍、70.59kg 钴、70.49kg 锰、35.98kg 铁、13.15kg 锂、133.91kg 铝、154.27kg 塑料和 116.38kg 铜。

2.3.4 资源化价值

根据退役动力电池回收利用的物质代谢模型进一步分析资源化价值。结合各类产出的再生材料市场占比，计算出 1t 退役动力电池回收利用的再生材料总价值为 56359.10 元。

针对退役动力电池不同再生材料的价值，从图 2-10 分析发现，金属钴再生利用价值占比最高，占总价值的 53.9%。其次为金属镍和铜，占比分别为 16.6%和 14.4%。铝的含量较高，但其市场价格偏低；金属锂虽然含量偏低，但其具有较高的市场价格，占总价值的 5.1%。铁和塑料在资源价值占比中最小，分别为 0.3%、0.7%，出现此结果原因由于二者资源含量和市场价格均显著低于其他金属。

中国知网 https://www.cnki.net

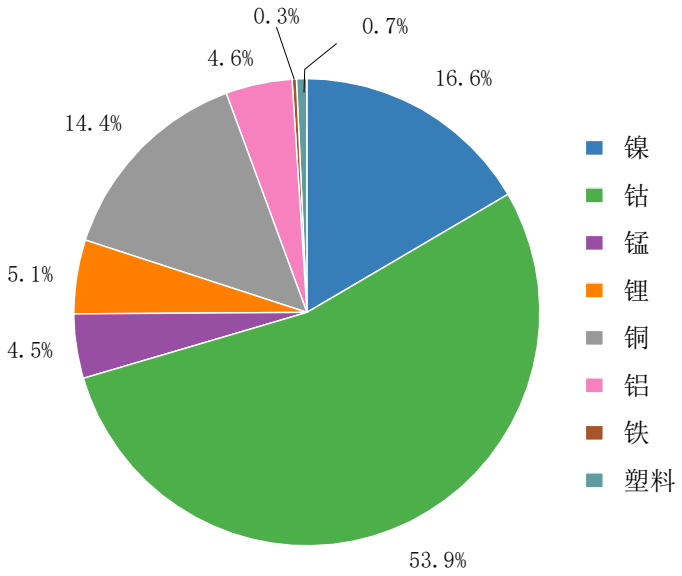


图 2-10 退役动力电池各类再生材料价值占比

2.3.5 分析结果

依据代谢模型和资源化分析结果可得，1t 退役动力电池回收利用的再生材料产出量为 665.13kg，再生材料价值为 56359.10 元。将所得数据带入公式 2.4、2-5 可得动力电池的两项物质代谢效率指标：再生材料产出率为 66.51%，物质代谢价值生产力为 56.36。

2.4 本章小结

本章结合新能源汽车销量和动力电池寿命分布建立动力电池退役量模型，基于动力电池发展状况设定基准、磷酸铁锂电池主导和三元锂电池主导三种发展情景。基于退役量计算动力电池资源含量，采用物质流分析方法进一步刻画动力电池回收利用的物质代谢特征。

分析显示，2030 年三种情景下动力电池退役量分别达到 531.49 万吨、461.82 万吨、601.16 万吨，根据不同类型动力电池资源材料组分占比，2030 年三种发展情景下的退役动力电池资源含量分别为 221.17 万吨、177.22 万吨、265.12 万吨。通过识别动力电池退役后的转移去向，当前我国动力电池回收产业仍处在正规和非正规发展的并存期。受回收处理设备和环保成本等制约，动力电池难以流入正规处理渠道，大部分进入到小作坊等非正规处理企业。结合物质代谢过程及效率指标分析，1t 退役动力电池通过材料再生共可获得 665.13kg 再生材料，资源价值总量为 56359.10 元；再生材料产出率为 66.51%，物质代谢价值生产力为 56.36。

中国知网 https://www.cnki.net

第三章 退役三元锂电池循环利用生命周期评价

本章选取三元锂电池作为研究对象，采用生命周期评价方法对三元锂电池从退役后的收集运输、拆解、梯次利用和再生利用过程进行分析，在对我国退役动力电池循环利用的现状调研基础上，选取典型企业和主流工艺构建生命周期模型，开展生命周期环境影响评价。进一步识别关键过程和参数，以期为我国退役动力电池全生命周期管理提供科学决策。

3.1 生命周期评价模型

生命周期评价是对一个产品系统整个生命周期投入、产出和潜在环境影响的汇编和评价[67]，根据环境毒理学与化学学会（SETAC）和 ISO14000 系列标准界定，一个完整的生命周期评价通常分为四个步骤：目标与范围界定、生命周期清单分析、生命周期影响评价、结果解释或改进分析[68, 69, 70]。其关系如图 3-1 所示。

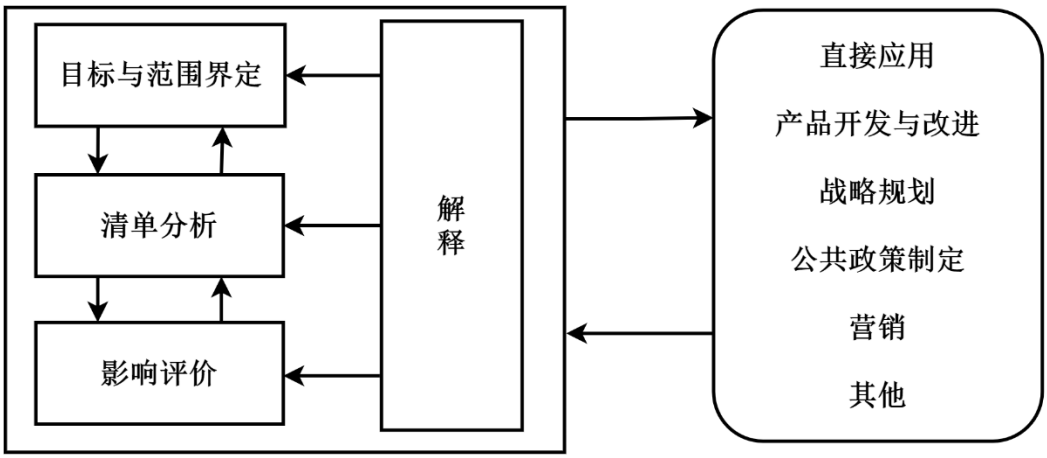


图 3-1 生命周期评价框架

其中，研究目标与范围的界定为第一阶段，包括确定研究目标与系统边界、清单和分配的相关功能单位、重要的假设以及相关参数。清单分析需要对前一阶段生命周期的输入和输出数据清单进行编制和量化。第三阶段为生命周期影响评价，根据选取不同的环境影响类型和评价方法，将清单数据进一步转化为环境影响，其目的是更好的评价清单数据对外部环境产生的相关影响。最后一步是结果解释与改进分析，即通过生命周期评价结果对计划目标进行评估与改进，以便制定最终建议和决策。

3.2 目标与范围确定

动力电池根据正极材料不同分为磷酸铁锂电池、三元材料（正极材料为镍钴锰酸锂或镍钴铝酸锂）电池和锰酸锂电池。其中三元材料电池以其高能量密度和体积小等优势，广泛应用在新能源汽车等领域。本研究选取三元锂（镍钴锰）电池为研究对象，全面评

中国知网 https://www.cnki.net

价三元锂电池在退役后的回收（收集运输）、拆解、梯次利用、再生利用和末端处置等过程的资源消耗和环境影响。功能单位设定为回收 1GWh 容量退役三元锂电池系统，不考虑电池管理系统和其他辅助元器件。三元锂电池系统参数和单体参数见表 3-1，其中三元锂电池系统参数来自参考文献[71]，三元锂电池系统的结构如图 3-2 所示，具体包括单体组合而成的模组、电池管理系统、电池箱体和辅助元器件等。根据参考文献[72]，动力电池单体占动力电池系统总重量的 60%。单体参数依照中航锂电 L148 型号电池的相关单体数据。

表 3-1 三元锂电池系统和单体参数

参数名称	数量	单位
三元锂电池系统容量	63.8	kWh
三元锂电池系统重量	531	kg
三元锂电池系统能量密度	120	Wh/kg
电池单体个数	394	个
电池单体重量	0.81	kg
电池单体能量密度	165	Wh/kg

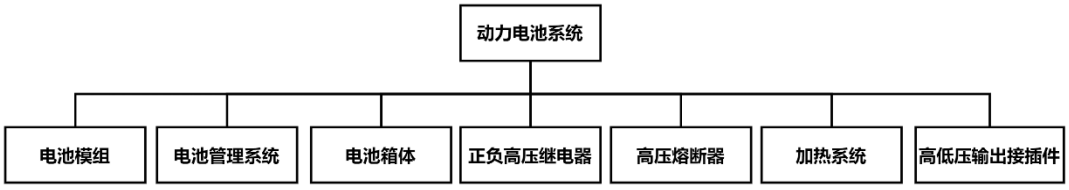


图 3-2 动力电池系统组成

系统边界如图 3-3 所示，整个生命周期过程包括三元锂电池从退役收集到最终处置的全过程。具体包括退役三元锂电池回收运输、检测、预处理、拆解、破碎分选、电极粉料分离、塑料造粒、金属再生利用、电解液安全处置、电池重组与梯次利用等过程。按照生命周期阶段可划分为回收、拆解、重组、梯次利用、再生利用、末端处置 6 个主要环节。

中国知网 https://www.cnki.net

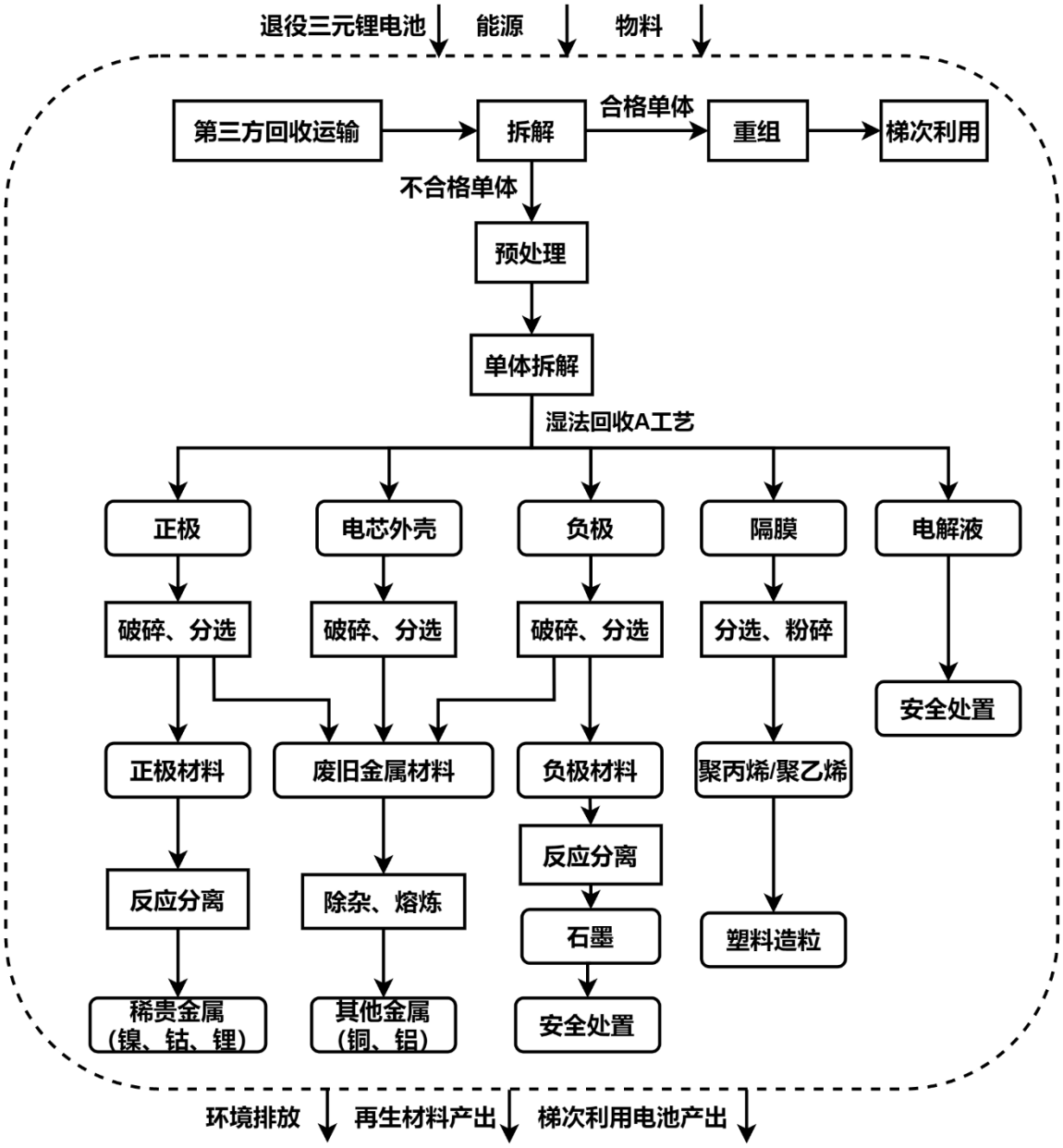


图 3-3 退役三元锂电池回收处理系统边界

3.3 清单分析

3.3.1 回收阶段

首先分析退役三元锂电池循环利用过程的回收阶段（退役三元锂电池从收集开始，到运输至综合利用企业之前）涉及的能源物料消耗、环境污染排放的清单。本研究将动力电池回收模式分为三大类，即第三方回收、汽车生产商主导的回收和多方参与的联合回收模式，其中第三方回收为动力电池回收处理系统实际回收模式。本阶段所涉及清单数据均来源于实际生产企业的调研数据、企业环境影响评价报告、国家标准及相关文献等。并根据功能单位进行换算。运输过程选用生命周期评价软件 GaBi6.0 中的运输模型，

中国知网 https://www.cnki.net

本阶段建立清单及模型基于以下假设：

①回收模型包括回收网点暂存和贮存点贮存，回收网点数量 20 个，占地面积为 50 ㎡/个，贮存点数量 2 个，占地面积为 500 ㎡/个。

②根据电池包能量密度 120Wh/kg。收集到的三元锂电池所含容量为初始容量的 80%，根据年回收 1GWh 容量的退役三元锂电池，转换为年理论回收量为 10500 吨。

③基于生命周期评价研究，厂房建设及设备折旧不纳入考察范围。

4.3.1.1 第三方回收模式

第三方回收模式指的是有回收资质的动力电池第三方回收企业直接回收。回收来源包括动力电池生产商、新能源汽车生产商、4S 店、售后服务点及汽车拆解处理企业等。相较于动力电池生产商和汽车生产商，第三方回收没有生产和流通过程的回收渠道，因此需要大量的人力物力投入到回收网络建设。

通过和整车企业、电池生产企业建立合作关系以及从消费者或其他渠道回收动力电池。回收来的动力电池根据余能进行梯次利用或再生利用。具体的回收模式如图 3-4 所示。

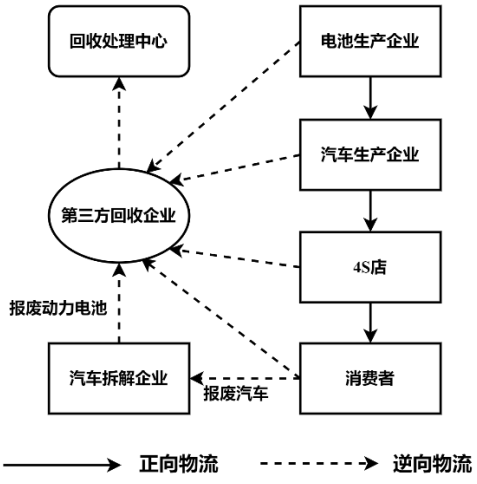


图 3-4 第三方主导的商业回收模式

被收集的退役三元锂电池通过两级运输至回收利用企业，从回收网点运输至贮存点选用 3t 柴油卡车，根据企业调研获得运输距离为 160km，从贮存点运输至回收利用企业选用 10t 柴油卡车，参考文献获得运输距离为 650km[73]。回收网点的门店运行耗电为 0.5kWh/天，贮存点运行耗电为 5kWh/天，假设三元锂电池在回收网点暂存 5 天，在贮存点贮存 3 天，回收阶段的生产清单如表 3-2 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

表 3-2 第三方主导的回收清单

名称	单位	数量
退役三元锂电池	吨	1.05E+04
回收网点耗电	kWh	8.75E+03
贮存点耗电	kWh	1.58E+04
回收网点至贮存点距离	km	1.60E+02
贮存点至回收利用企业距离	km	6.50E+02

4.3.1.2 汽车生产商主导的回收模式

2018 年工信部联合七部委印发《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》，强调汽车生产商作为动力电池回收的主体。汽车生产商通过借助生产销售渠道对新能源汽车维修或更换下来的动力电池进行回收，车企在主导回收过程中，委托 4S 店或经销商对回收来的动力电池集中转运至回收服务网点。此外，汽车生产商通过与报废汽车拆解企业达成协议，将从报废汽车上拆解下来的动力电池转运至回收服务网点，之后统一转运至综合利用企业进行梯次利用或资源化再生。汽车生产商主导的具体回收模式如图 3-5 所示。

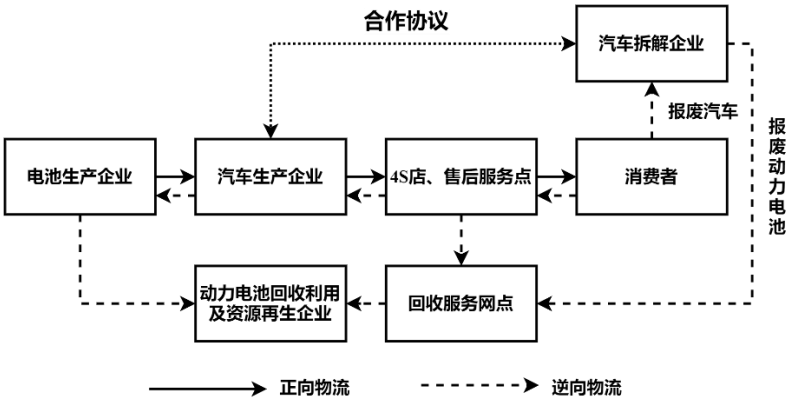


图 3-5 汽车生产企业主导的回收模式

汽车生产企业依托经销商、4S 店和售后服务网点回收来自消费者手中的动力电池，相比第三方回收，回收源相对较少，因此回收网点和贮存点的存留时间相对较长，这里设定动力电池在回收网点暂存 7 天，在贮存点贮存时间为 5 天。由于畅通的逆向物流渠道，缩短了回收流程，汽车生产企业可以直接退役动力电池移交至综合利用企业，根据文献调研，从回收网点到贮存点的距离为 24km，从贮存点到回收利用企业的运输距离为 650km。以汽车生产企业为主导的回收清单如表 3-3 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

表 3-3 汽车生产企业主导的回收清单

名称	单位	数量
退役三元锂电池	吨	1.05E+04
回收网点耗电	kWh	1.23E+04
贮存点耗电	kWh	3.68E+04
回收网点至贮存点距离	km	2.40E+01
贮存点至回收利用企业距离	km	6.50E+02

4.3.1.3 多方参与的联合回收模式

相较于第三方和汽车生产企业主导的回收模式，多方参与的联合回收模式具有很高的优越性。该模式是指众多有实力的动力电池回收利用企业联合起来，各自发挥优势，借助彼此的关系网和信息流优势互补，形成产业联盟。主要有动力电池生产企业、汽车生产企业、报废汽车拆解企业、第三方回收企业和电池租赁企业等。通过企业间开展产业链上的合作，从电池全生命周期+回收网点建设+快速评估及检测+标准制定+梯次利用（应用场景建设）+资源化回收再利用等环节全产业链配合，推动动力蓄电池回收利用产业的发展。搭建回收利用合作平台，共享数据资源。具体的回收模式如图 3-6 所示。

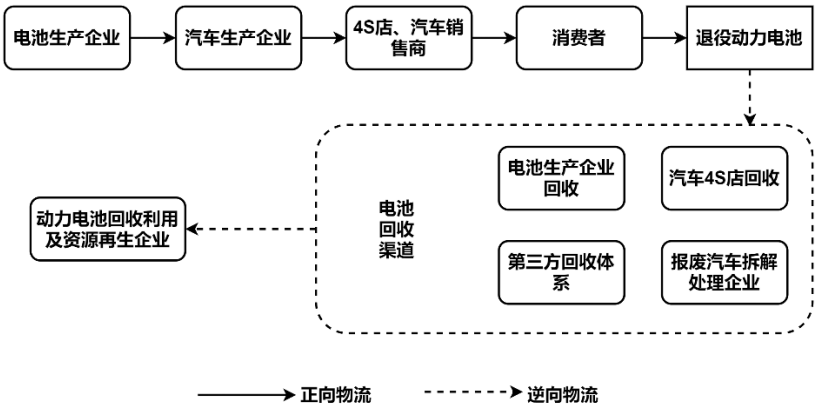


图 3-6 多方参与的联合回收模式

多方协同的回收模式大大降低了回收流程，且回收来的动力电池在回收网点和贮存点的存留时间也大大缩短，本研究结合案例试点调研，回收的动力电池在回收网点暂存 3 天，从回收网点运输至贮存点距离为 10km，动力电池在贮存点贮存 2 天，将动力电池由贮存点运输至回收利用企业距离为 650km。具体回收清单如表 3-4 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

表 3-4 多方参与的联合回收清单

名称	单位	数量
退役三元锂电池	吨	1.05E+04
回收网点耗电	kWh	5.25E+03
贮存点耗电	kWh	1.05E+04
回收网点至贮存点距离	km	1.00E+01
贮存点至回收利用企业距离	km	6.50E+02

3.3.2 拆解阶段

拆解处理是动力电池循环利用生命周期一个重要组成部分，主要包括三个环节：一、电池评估；二、将电池拆解为模组；三、将模组拆解为单体电芯。具体拆解过程如图 3-7 所示。整体包括扫码录入、电池包存储、表面清洁、余能检测和充放电、初步拆解、电池模组再次拆解、检测分选和电池单体分选与性能评估。该阶段能源物料消耗和污染物排放清单数据来自于典型企业环评报告和参考文献。每功能单位的拆解清单如表 3-5 所示。

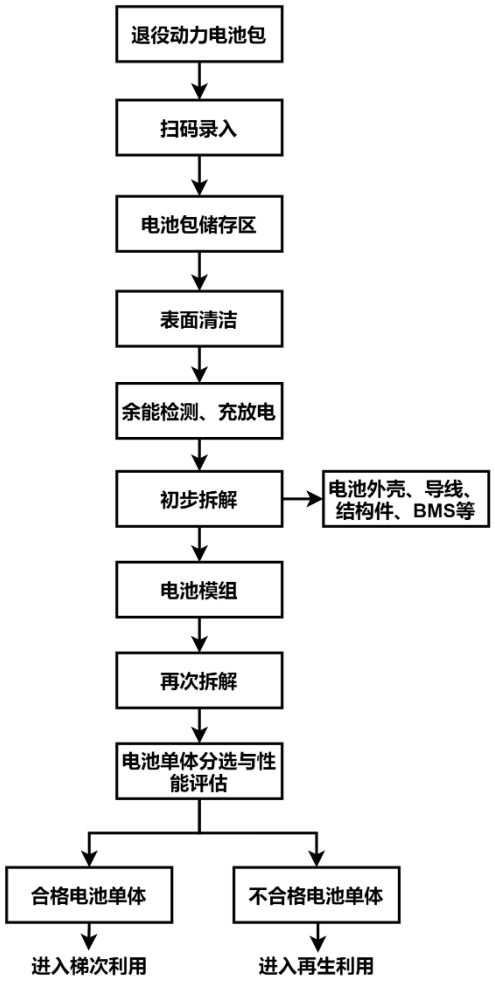


图 3-7 电池包拆解工艺流程图

中国知网 https://www.cnki.net

表 3-5 三元锂电池拆解阶段生命周期清单

		名称	单位	数量
输入	物料	三元锂电池	t	1.05E+04
		抹布	kg	2.70E+02
		绝缘胶带	kg	2.70E+02
	能源	电力	kWh	1.47E+03
输出	固体废物	沾有灰尘废抹布	kg	3.75E+02
		废绝缘胶带	kg	2.70E+02
	大气污染物	粉尘	kg	2.01E+02
	产品	单体电芯	t	6.30E+03

3.3.3 重组阶段

动力电池的梯次利用被认为是一种高效的回收利用方式，从新能源汽车上退役下来的动力电池虽不再能满足汽车使用，但本身剩余能量仍具有初始能量的 80%，还可以应用于其他对电容要求较低的使用领域，比如低速电动车、备用电源和储能等。梯次利用能够有效延长动力电池生命周期并降低使用成本，得到行业的广泛认可，迅速成为发展热点，当前我国动力电池梯次利用处于初步发展阶段，商业化水平还不够成熟。本文主要依据无锡某能源材料有限公司建设的动力电池梯次利用项目分析动力电池重组阶段情况，该项目以动力电池包重组应用于储能系统，也符合当前梯次利用技术和政策发展趋势[74]。该模式重组层级为电池包层级，具体包括电芯上线、电芯拼组和捆绑、组装焊接、模组检测、电池包组装、电池包检测、电池包箱体封箱、贴标签入库等。每功能单位的重组清单如表 3-6 所示。

表 3-6 三元锂电池重组阶段生命周期清单

		名称	单位	数量
输入	物料	合格电芯	t	6.30E+03
		玻璃纤维胶带	kg	2.60E+02
		锡丝	kg	2.16E+02
		快干胶	kg	6.49E+02
		载流片	kg	4.33E+02
		PMC 配套线束	kg	6.92E+02
		绝缘胶带	kg	2.16E+01
		箱体外壳	kg	1.73E+04
		螺丝	kg	4.33E+03
		标签	kg	2.60E+02
输出	产品	电池包	t	6.32E+03

中国知网 https://www.cnki.net

续表 3-6

	固体废物	固废	kg	6.92E+01
	大气污染物	废气	kg	1.75E+02

3.3.4 梯次利用阶段

重组后的动力电池虽无法满足新能源汽车的应用，在其可利用在使用要求较低的领域，典型应用是储能领域。动力电池梯次利用在储能领域能够替代原生材料铅酸蓄电池生产，大大降低环境排放和使用成本。本文中三元锂电池梯次利用避免产生的环境排放由铅酸蓄电池生产产生的排放进行替代核算。这部分清单数据选取铅酸蓄电池生产的数据[75]，见表 3-7。需要指出的是，本研究所指的三元锂电池梯次利用仅包括电池重组之后直接利用在储能领域，认为后续应用阶段是三元锂电池的下一个生命周期，即梯次利用仅产生正向环境效益。

表 3-7 铅酸蓄电池生产工艺生命周期清单

		名称	单位	数量
输入	物料	精铅	kg	10.98+06
		添加剂（木纤维）	kg	6.30E+04
		钙铝合金	kg	7.00E+03
		锡	kg	3.90E+04
		去离子水	kg	3.17E+06
		硫酸	kg	4.80E+06
		隔板	kg	1.68E+06
		聚丙烯	kg	1.73E+06
	能源动力	电力	kWh	7.96E+06
		蒸汽	kg	3.14E+06
输出	废弃物	含铅废水	kg	4.70E+06
		无铅废水	kg	1.22E+06
		铅及其化合物	kg	1.00E+02
		硫酸雾	kg	8.91E+03
		非甲烷总烃	kg	1.10E+03

3.3.5 再生利用阶段

拆解后的动力电池经检测不能重组的进行资源化回收。对动力电池进行再生利用不仅可以有效缓解上游动力电池生产原材料需求的压力，而且通过对相关金属资源的回收从而降低环境影响。目前，国内外针对动力电池的再生利用都建立了不同的回收工艺。目前动力电池的回收利用大致分为物理回收、化学回收和生物回收三种回收技术。为了更好提取动力电池中的有价金属，很多企业采用湿法-干法、物理法-湿法联合回收的工

中国知网 https://www.cnki.net

艺，与其他回收工艺相比较，湿法回收工艺因其能耗低、回收效率高、得到的产品纯度高等优点被认为是一种理想的回收方法。也成为目前我国动力电池回收的主流工艺[76]。

本阶段重点针对目前我国动力电池湿法回收工艺中最具有代表性的定向循环工艺（湿法工艺 A）和循环再造工艺（湿法工艺 B）进行分析，其中湿法回收 A 工艺为动力电池现实系统再生工艺。二者的回收处理过程如图 3-8 和 3-9 所示。其中湿法工艺 A 经过拆解、干燥热解、粉碎即机械分选、酸溶浸出、分离铜铝、粗萃、精萃、加碱陈化得到三元前驱体。湿法工艺 B 经过预处理、酸溶浸出、萃取提纯、三元前驱体合成、三元电池材料合成等过程回收得到电池正、负极材料，后续通过反应分离等再生得到正极材料金属（镍、钴、锰、锂）和其他金属（铜、铝）。和湿法工艺 A 相比，湿法工艺 B 增加了对锂元素回收并重新应用于正极材料生产。此阶段功能单位的材料清单如表 3-8 和 3-9 所示。



图 3-8 湿法回收 A 工艺

表 3-8 湿法回收 A 工艺材料清单

		名称	单位	数量
输入	能源动力	电	kWh	9.42E+04
		蒸汽	kg	3.03E+06
	材料试剂	三元锂电池	kWh	1.00E+06
		硫酸	kg	2.22E+06
		磺化煤油	kg	1.63E+04
		氢氧化钠	kg	1.96E+06
		碳酸钠	kg	2.65E+04
		铁粉	kg	2.57E+04
		过氧化氢	kg	8.59E+04
		氨	kg	1.10E+03
		氯酸钠	kg	3.26E+03
		P_2O_4	kg	6.90E+05
		TBP	kg	1.42E+07
		水	kg	1.46E+07
		硫酸锰	kg	1.98E+05
输出	材料产出	负极材料	kg	1.31E+06

中国知网 https://www.cnki.net

续表 3-8

		铜	kg	9.20E+05
		铝	kg	4.70E+05
		塑料	kg	1.80E+05
		镍	kg	4.20E+05
		钴	kg	4.20E+05
		锰	kg	3.90E+05

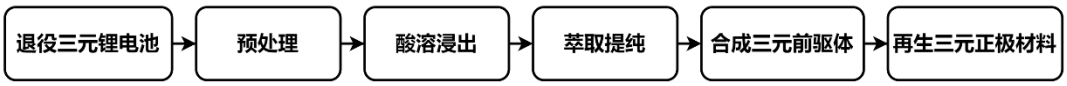


图 3-9 湿法回收 B 工艺

表 3-9 湿法回收 B 工艺材料清单

		名称	单位	数量
输入	能源动力	电	kWh	1.86E+04
		蒸汽	kg	1.20E+07
	材料试剂	三元锂电池	kWh	1.00E+06
		硫酸	kg	1.27E+06
		氯化钠	kg	6.75E+04
		磺化煤油	kg	1.37E+04
		P_2O_4	kg	3.94E+03
		P_5O_7	kg	1.45E+03
		硫化钠	kg	1.33E+04
		液碱	kg	8.84E+05
		氨水	kg	4.17E+04
		水	kg	8.31E+07
输出	材料产出	负极材料	kg	1.31E+06
		铜	kg	9.20E+05
		铝	kg	4.70E+05
		塑料	kg	1.80E+05
		镍	kg	4.20E+05
		钴	kg	4.20E+05
		锰	kg	3.90E+05
		锂	kg	1.60E+05

中国知网 https://www.cnki.net

3.3.6 末端处置阶段

动力电池通过资源化处理产生的电极粉料和金属、塑料等回收再利用，而拆解过程中产生的废电解液、废水、废气和工业固废等需要进行安全无害化处置。 根据 4.4.5 章节数据清单，可得到湿法工艺 A 和湿法工艺 B 分别产生的废弃物清单，这里需要指出，由于现阶段对石墨和电解液回收大多未被产业化利用，本研究对石墨设定为填埋处理，电解液进行无害化处理。处置阶段清单见表 3-10 和 3-11。

表 3-10 湿法回收 A 工艺环境排放清单

输出	环境排放	工业固废	kg	4.50E+05
		废气	kg	7.99E+02
		废水	kg	1.69E+06
		废电解液	kg	7.10E+05

表 3-11 湿法回收 B 工艺环境排放清单

输出	环境排放	工业固废	kg	2.90E+05
		废气	kg	4.28E+02
		废水	kg	9.60E+06
		废电解液	kg	7.10E+05

对于难以直接获取的单元过程数据，如能源生产过程、运输过程、材料再生过程，本研究采用 PE-database 和 ecoinvent3 等商业数据库中的基础数据。与此同时，基于生命周期专业数据库背景数据的单元过程还包括梯次利用电池替代的铅酸蓄电池生产过程和再生材料产出对应的替代原生材料生产过程。

生命周期清单数据来源及关键参数详见表 3-12。

表 3-12 生命周期清单数据来源及参数

关键过程	数据来源	代表性	参数取值
回收网点到贮存点运输	企业调研	行业水平	3t 柴油重卡,运距 160km
贮存点运输到综合利用企业	文献调研	行业水平	10t 柴油重卡,运距 650km
拆卸、检测、重组	企业调研	行业水平	—
铅酸蓄电池生产	企业调研	行业水平	—
梯次利用电池替代铅酸蓄电池生产	企业调研、PE-database	行业水平	—
梯次利用	典型企业	主流工艺	100%替代
湿法工艺 A	湿法处理企业	主流工艺	镍、钴、锰回收率 98% 铜、铝回收率 97% 塑料回收率 80%

中国知网 https://www.cnki.net

续表 3-12

湿法工艺 B	湿法处理企业	主流工艺	镍、钴、锰回收率 98% 铜、铝回收率 97% 锂回收率 85% 塑料回收率 80%
电解液无害化处理	PE-database	中国	—
粉尘、废水处理	PE-database	中国	—
金属再生	PE-database	全球	—
塑料再生	PE-database	全球	—
电力生产	PE-database	中国	—
柴油卡车运输	PE-database	全球	—

具体来看，退役三元锂电池回收处置过程中，收集运输采用第三方回收模式；拆解阶段通过检测和充放电，初步拆解成模组和单体，符合梯次利用条件的电池单体进行重组。重组后的电池包替代铅酸电池梯次利用在储能领域。不能够梯次利用的电池进行资源化再生阶段；再生利用采用典型动力电池回收处理企业的定向循环工艺（湿法工艺 A），通过拆解、干燥热解、粉碎及机械分选、酸浸、粗萃、精萃、加碱陈化得到三元前驱体；隔膜中聚乙烯/聚丙烯进行塑料造粒，末端处置阶段采用焚烧或安全填埋对回收过程中产生的残渣或有害废物进行无害化处理。

3.4 生命周期评价结果

本节将借助生命周期评价软件 GaBi 对退役三元锂电池循环利用系统从回收到最终处理处置过程开展生命周期评价，并选用 IMPACT2002+模型对不同情景的循环利用过程的环境影响进行量化。该模型将生命周期评价结果分为 15 种环境影响类型，并将不同的环境影响类型分配给相关的环境损害类型，以此方法得出的结果来表征生命周期过程所产生的环境影响[77]。其中，中点环境影响类型基于等效性原则，即中值特征评分以相对于基准物质的物质当量表示[78]。环境损害类型包括资源消耗、气候变化、人体健康和生态系统质量等四种主要类别，代表环境的质量变化[79]。该方法将生命周期清单中汇编的排放量和资源消耗与中点类别联系起来（见图 3-10），将其环境影响表示为各种参考物质的影响分数。这些得分与损害类别相关联，此模型能够对退役三元锂电池循环利用系统全生命周期环境影响进行系统量化。

中国知网 https://www.cnki.net

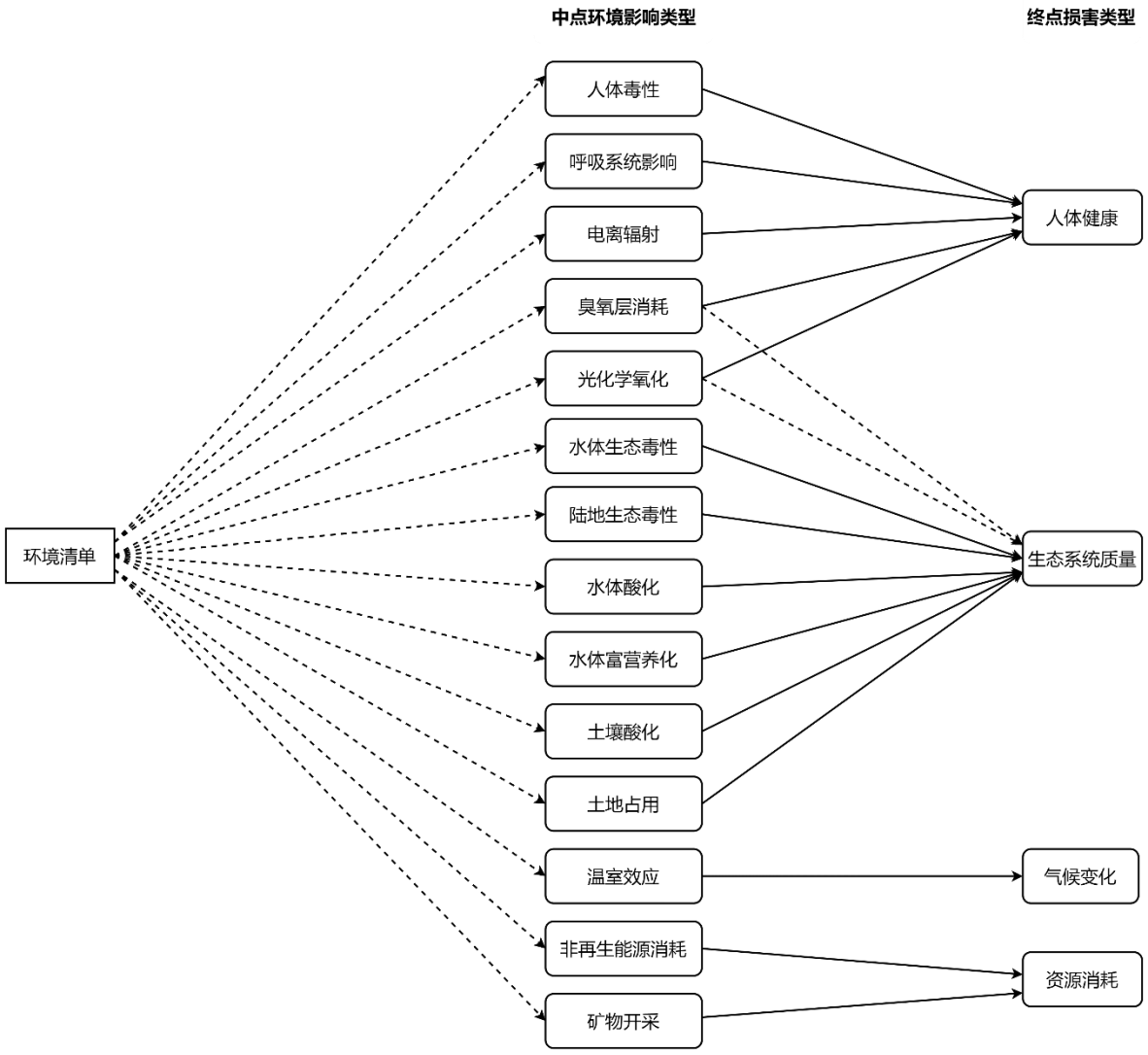


图 3-10 IMPACT 2002+总体框架

表 3-13 结果显示了退役三元锂电池循环利用系统不同生命周期阶段对 15 种中点环境影响类型产生的影响，其中正值代表对环境的正向影响，负值表示对环境的负向影响，即正向环境效益。退役三元锂电池循环利用过程中除水体富营养化外，其他 14 种中点环境影响类型均表现为负值，表明循环利用过程整体表现为正向的环境效益。由于末端处置过程中废水排放，导致水体富营养化结果表现为正值。此外，回收（收集运输）、拆解、重组和末端处置过程由于柴油、电力等能源物料消耗，生命周期评价结果均显示正值。由于替代原生材料生产，梯次利用和再生利用阶段均表现为正向环境效益，15 种中点环境影响类型结果均为负值，为循环利用系统环境效益主要的贡献来源。

中国知网 https://www.cnki.net

表 3-13 退役三元锂电池循环利用系统生命周期评价

中点环境影响类型	单位	总体	回收	拆解	重组	梯次利用	再生利用	末端处置
水体酸化	kg SO_2 eq	-1.72E+05	1.99E+03	1.29E+01	1.48E+04	-1.10E+05	-7.96E+04	9.70E+01
水体生态毒性	kg TEG water	-1.83E+09	1.45E+07	3.56E+04	3.83E+07	-1.45E+09	-4.53E+08	1.17E+07
水体富营养化	kgPO_4 eq water	2.98E+02	3.62E-01	1.25E-03	1.05E+00	-4.61E+02	-9.69E+00	7.67E+02
致癌性	Kg C_2H_3Cl eq	-2.23E+06	1.89E+02	1.86E+00	5.18E+02	-6.20E+03	-2.22E+06	1.94E+01
温室效应	kg CO_2 eq	-2.34E+07	8.47E+05	4.57E+03	1.46E+06	-7.74E+06	-1.88E+07	8.06E+05
电离辐射	Bq C-14 eq	-2.66E+07	1.89E+04	1.43E+02	2.61E+06	-3.09E+07	1.38E+06	2.66E+05
土地占用	m^2*yr eq	-3.30E+04	1.81E+03	6.25E+00	3.20E+03	-3.51E+04	-3.25E+03	2.74E+02
矿物开采	MJ surplus	-5.42E+07	7.02E+01	5.75E-01	1.51E+06	-1.52E+07	-4.05E+07	1.58E+02
非致癌性	kg C_2H_3Cl eq	-1.11E+07	1.14E+03	6.48E+00	1.30E+03	-3.29E+04	-1.11E+07	5.76E+02
非再生能源消耗	MJ primary	-2.88E+08	1.25E+07	3.47E+04	1.36E+07	-1.01E+08	-2.14E+08	1.42E+06
臭氧层消耗	kg CFC-11eq	-7.31E-02	6.54E-08	6.81E-10	9.65E-05	-1.61E-02	-5.71E-02	3.36E-06
光化学氧化	kg C_2H_4 eq	-3.49E+03	8.81E+01	1.05E+00	1.20E+02	-1.69E+03	-2.37E+03	3.62E+02
呼吸系统影响	kg $PM_{2.5}$ eq	-3.86E+04	5.01E+02	1.39E+01	2.95E+03	-1.97E+04	-2.28E+04	3.16E+02
陆地酸化	kg SO_2 eq	-4.13E+05	1.45E+04	6.65E+01	4.96E+04	-1.94E+05	-2.86E+05	2.59E+03
陆地生态毒性	kg TEG soil	-9.26E+08	4.64E+05	4.06E+04	2.71E+07	-1.89E+08	-7.75E+08	1.01E+07

本文从 15 种中点环境影响类型选取典型环境影响类型进行分析：（1）温室效应：温室效应主要是由二氧化碳、甲烷等温室气体排放到空气中引起的，在本研究中，退役三元锂电池循环利用系统的温室气体主要来源于回收（收集运输）、拆解、重组和末端处置过程的排放。在退役三元锂电池循环利用系统整个生命周期过程中，回收、拆解、重组和末端处置对温室效应的贡献分别为 27.17%、0.15%、46.83%、25.86%；其中，重组阶段产生的温室气体在整个循环利用生命周期阶段占比最大，为最大的温室效应贡献来源。梯次利用和再生利用表现为避免了温室气体排放，梯次利用和再生利用对避免温室气体排放的贡献占比分别为 29.16%、70.84%。其中，再生利用材料中金属铜铝、正极材料金属（镍钴锰）、塑料分别对避免温室效应的贡献为 81.65%、14.41%、3.94%，铜铝再生过程贡献占比最高，带来的温室效应环境效益最大。（2）矿物开采：矿物开采主要影响因素是产品生命周期中可供人类利用的矿物资源的开采，回收利用过程在矿物开采方面的环境影响主要来源于柴油生产过程的原油开采。在退役三元锂电池循环利用过程中各环节所产生的柴油消耗和电力消耗均会产生该环境影响。而对三元锂电池的梯次利用和资源化再生则会避免该过程的环境影响。通过对结果分析，退役三元锂电池的梯次利用和再生利用在避免矿物开采的贡献比例分别为 27.29%、72.71%；其中再生利用过程中金属铜铝、正极材料金属（镍钴锰）、塑料分别对避免矿物开采的贡献比例为 79.78%、13.56%、6.66%。铜铝再生过程为避免矿物开采最主要的贡献来源。

中国知网 https://www.cnki.net

在中点环境影响类型的基础上，进一步采用终点环境损害类型对退役三元锂电池循环利用系统的环境影响进行综合表征（表 3-14）。由表 3-14 可以看出，退役三元锂电池回收处理过程各终点环境损害类型值均为负值，说明循环利用系统对四个类别均产生负向的环境影响，即正向的环境效益。通过对四种环境损害类型进行标准化处理，由图 3-11 可得标准化之后的四种环境损害类型也均为负值，表现为正向的环境效益。人体健康、生态系统质量、气候变化和资源消耗四种不同环境损害类型分值依次为-9.77、-6.39、-2.57、-2.38。

表 3-14 终点环境损害类型评价结果

损害类别	单位	量化值
人体健康	DALY	-6.45E+01
生态系统质量	PDF*M^2*yr	-7.88E+06
气候变化	kg CO_2 eq	-2.34E+07
资源消耗	MJ	-3.42E+08

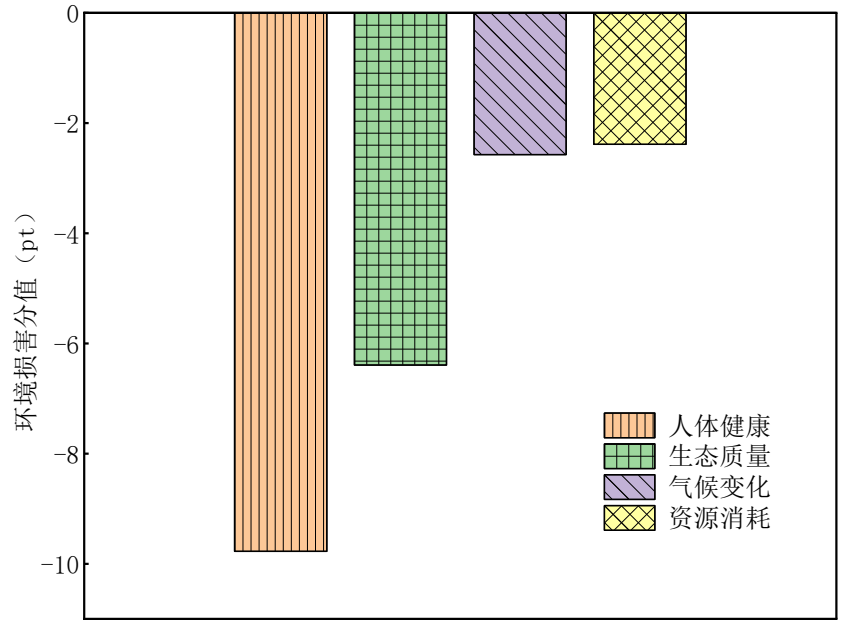


图 3-11 退役三元锂电池循环利用系统环境损害评价结果

3.5 本章小结

本章选取三元动力锂电池为研究对象，依据三元锂电池退役后的生产工艺，重点收集了我国背景下三元锂电池退役后回收、拆解、重组、梯次利用、再生利用和末端处置等各个阶段的实景清单数据，在此基础上建立退役三元锂电池循环利用系统模型，选用IMPACT2002+方法完成了对三元锂电池回收利用的生命周期评价。研究结论如下：

（1）结合 15 种中点环境影响来看，退役三元锂电池的回收（收集运输）、拆解、重组和末端处置过程由于柴油、电力等能源消耗，生命周期评价结果为正值，表现为正向

中国知网 https://www.cnki.net

的环境影响，梯次利用和再生利用由于替代原生材料生产，结果为负值，表现为正向的环境效益。三元锂电池循环利用系统整体表现为正向的环境效益。

（2）结合不同生命阶段来看，重组过程在温室效应和矿物开采影响类型中贡献占比最大，再生利用阶段在避免温室效应和矿物开采中贡献最大。

（3）进一步采用终点环境损害分值进行表征，循环利用系统表现为正向环境效益。人体健康、生态系统质量、气候变化和资源消耗四种不同环境损害类型分值依次为-9.77、-6.39、-2.57、-2.38。

中国知网 https://www.cnki.net

第四章 退役三元锂电池循环利用生命周期成本分析

以生命周期评价模型为基础，建立退役动力电池的生命周期成本分析框架，对退役三元锂电池循环利用采用生命周期成本（Life Cycle Cost,LCC）方法量化其各阶段的成本支出，将生产清单进行量化，计算其在特定资源化情形下的经济效益。本章在确定退役三元锂电池循环利用的 LCC 范围框架下，选取退役三元锂电池循环利用构成要素，建立 LCC 模型。

4.1 生命周期成本分析模型

4.1.1 生命周期成本理论

生命周期成本最初由美国国防部在 20 世纪 60 年代进行武器采购时开展的费用评价[80]。但当初并未站在生命周期的视角，属于常量化的成本，仅为了更好调整政府的采购策略。随着经济社会逐步发展，人们对资源环境和经济社会发展的矛盾认识逐步加深，开始由单方面的盈利决策进一步发展到全生命周期思想的成本评价[81]。《生命周期成本核算指南》[82]指出产品的全部费用应该包括研发、生产、使用、维护、报废的全部消费，即为 LCA。经过近十多年来的 LCC 理论不断完善和发展，生命周期成本内涵更加丰富，除了支出的直接费用外，还附加产品或服务自身给社会环境带来的其他成本。

4.1.2 生命周期成本分析步骤

和开展生命周期评价相同，分析生命周期成本的步骤为: （1）确定研究目标和范围边界（2）定义成本构成（3）建立成本核算模型（4）搜集、处理数据（5）计算结果分析。即前期通过确定研究目标，梳理研究范围，说明开展评价的目的；明确开展分析的核算方法，进而构建完整的分析模型；通过数据搜集和整理，并进一步验证数据的合理性；最后通过结果计算并根据结果分析，提出科学合理决策。

4.2 目标与范围边界

本研究采用生命周期评价方法评估退役三元锂电池循环利用系统的能耗和碳足迹。在生命周期建模过程中，功能单位确定为回收 1GWh 容量退役三元锂电池系统，不考虑电池包组件及模组组件。

退役三元锂电池循环利用的生命周期成本系统边界与上章节循环利用的 LCA 系统边界等同，系统边界覆盖退役三元锂电池从回收到循环利用和最终处置的全过程。具体包括退役三元锂电池收集、运输、拆卸、检测、预处理、破碎分选、电极粉料分离、塑料造粒、金属再生利用、电解液安全处置、电池重组与梯次利用等过程。按照生命周期阶段可划分为回收（收集和运输）、拆解、梯次利用、再生利用、末端处置 5 个主要环节。

中国知网 https://www.cnki.net

4.3 清单分析

准确的清单数据是开展生命周期成本的关键，本章对退役三元锂电池循环利用体系开展生命周期成本分析时所需的清单数据主要通过文献调研与工业生产实际数据相结合的方法，投入的能源物料成本与前一章的生命周期评价具有相同的系统边界，以环境影响评价清单分析中确定输入的资源能源为基础，通过实际调研或企业公开信息等途径收集退役三元锂电池从回收到最终处理处置全过程的相关数据，将资源流、能源流转化为对应的货币流。

4.3.1 回收阶段

退役三元锂电池回收指从收集开始，到运输至回收处理企业之前的过程。回收成本主要包括：贮存成本、运输成本、人工费用成本、管理成本和回收体系运行维护成本。和开展生命周期评价相对应，本阶段模型建立基于以下假设：

①退役三元锂电池回收模型按照“动力电池退役后被收集送到回收网点暂存，回收网点运输至贮存点贮存，贮存点运输至综合利用企业。

②回收网点数量 20 个，占地面积为 50 ㎡/个，贮存点数量 2 个，占地面积为 500 ㎡/个。

③基于生命周期评价研究，厂房建设及设备折旧不纳入考察范围。

动力电池回收成本模型构建

（1）贮存成本 Cs（万元）

其中，x—回收网点数量，个；Cr_1—每个回收网点的仓库租赁年费，万元；Ur_1—每个回收网点的租金，元/（m^2·天）；S_1—每个回收网点的场地面积，m^2； Q_1—回收网点总用电量，kWh；P_e—电力价格,元/kWh；Ce_1—回收网点的仓库设备购置费用，万元；Y_1—回收网点的设备使用年限，年。

y—贮存点数量，个；Cr_2—每个贮存点的仓库租赁年费，万元；Ur_2—每个贮存点的租金，元/（m^2·天）；S_2—每个贮存点的场地面积，m^2；Q_2—贮存点总用电量，kWh；P_e—电力价格,元/kWh；Ce_2—贮存点的仓库设备购置费用，万元；Y_2—贮存点的设备使用年限，年。

$$C_S = \left(C_{r1} + \frac{Ce_1}{Y_1} + Q_1 \times P_e\right) + \left(C_{r2} + \frac{Ce_2}{Y_2} + Q_2 \times P_e\right)$$

$$= \sum_{i=1}^{x}\left(\frac{U_{r1}\times S_{1i}\times 365}{10000} + \frac{Ce_{1i}}{Y_1}\right) + \sum_{j=1}^{y}\left(\frac{U_{r2}\times S_{2j}\times 365}{10000} + \frac{Ce_{2j}}{Y_2}\right) + (Q_1 + Q_2)\times P_e$$

（2）运输成本 Ct（万元）

其中，Ct_1—回收网点到贮存点运输成本，万元；L_1—从回收网点到贮存点运输车辆载重，吨；E_1—从回收网点到贮存点运费，元/车；Ct_2—贮存点到回收处理企业运输成本，万元；L_2—从贮存点到回收处理企业车辆载重，吨；E_2—从贮存点到回收处理企业运费，元/车。

中国知网 https://www.cnki.net

$$\mathrm{Ct} = Ct_1 + Ct_2 = \frac{W}{L_1} \times E_1 + \frac{W}{L_2} \times E_2$$

（3）人工费用成本 Cw（万元）

其中，Cw_1—回收网点人工费用成本，万元；P_1—每个回收网点员工数，人；w_1—回收网点员工年平均工资，万元/人；Cw_2—贮存点人工费用成本，万元；P_2—每个贮存点员工数，人；w_2—贮存点员工年平均工资，万元/人。

$$C_w = C_{w1} + C_{w2} = \sum_{i=1}^{x} (P_{1i} \times W_1) + \sum_{j=1}^{y} (P_{2j} \times W_2)$$

（4）管理成本 Ca（万元）

管理成本主要指项目运行过程中可能存在的突出状况、应急管理等支出费用成本。

（5）回收体系运行维护成本 Co（万元）

回收体系运行维护成本包括回收体系运营管理、设备维护、员工培训、业务交流等费用。

（6）回收阶段总成本 C_T（万元）

动力电池回收的总成本（C_T）包含贮存成本、运输成本、人工费用成本、管理成本、回收体系运行维护成本等五项成本之和。

$$C_T = C_s + C_t + C_w + C_a + C_o$$

$$= \sum_{i=1}^{x} \left(\frac{U_{r1} \times S_{1i} \times 365}{10000} + \frac{Ce_{1i}}{Y_1} \right) + \sum_{j=1}^{y} \left(\frac{U_{r2} \times S_{2j} \times 365}{10000} + \frac{Ce_{2j}}{Y_2} \right) + (Q_1 + Q_2) \times P_e$$

$$+ \frac{W}{L_1} \times E_1 + \frac{W}{L_2} \times E_2 + \sum_{i=1}^{x} (P_{1i} \times W_1) + \sum_{j=1}^{y} (P_{2j} \times W_2) + C_a + C_o$$

根据刘坚[83]假设退役动力电池通过货车运送，载运能力为 3t/车，从回收网点到贮存点采用 3 吨小货车运送（短途运输），从贮存点到综合利用企业采 10 吨大型货车运送（中长途运输），中长途运输距离采用 Wang 等[84]根据市场调研获取从报废汽车回收商或汽车经销商到具有回收处理资质的动力电池回收商的平均运输距离 650km，运输费用采用国家发改委公布的全国整车公路运输平均货运价格 0.45 元/吨·km。参照 2018 年仓储市场调研结果[85]，华北地区通用仓库平均租金为 0.93 元/（m^2·天）；西北地区通用仓库平均租金为 0.6 元/（m^2·天）；中国统计年鉴 2020 年数据表明，2019 年城镇非私营单位仓储等行业人均工资为 9.7 万/年，私营单位仓储等行业人均工资为 5.4 万/年。本文进一步结合实践经验和市场调研，将模型中涉及到的各项参数进行假设和赋值计算。

（1）假设固定参数赋值如下：

① 设备费用 Ce_1=5 万元；使用年限 Y_1=5 年；

② 回收网点场地面积 S_1=50m^2，人均工资 w_1=8 万元/年；贮存点场地面积 S_2=500m^2，人均工资 w_2=10 万元/年；

（2）可变参数赋值分析：

中国知网 https://www.cnki.net

第三方回收模式：该模式可以依托回收处理企业现有仓库作为贮存点，直接由回收网点运输至回收利用仓库，节省中转运输费用和厂房租金，可以依托回收处理企业现有员工开展收集工作，节约人工费用。因此，设定回收网点的单位面积租金为0.8元/（m^2·天），每个回收网点的员工数为3人，每个贮存点的员工人数为1人。

汽车生产商主导回收模式：借助4S店、经销商等稳定的销售渠道开展动力电池回收，同时依托汽车4S店、售后服务点现有仓库改建完善后作为回收网点，在租金方面负担较小，并且可以依托一部分网点的现有人员开展工作，员工费用支出方面也会适当降低。因此，设定回收网点的单位面积租金为0，每个回收网点员工为1人，贮存点员工数为5人。

多方参与的联合回收模式：汽车生产商、动力电池生产商、第三方回收企业、报废汽车拆解企业和综合利用企业组成多方参与的行业联盟，形成优势互补。因此，设定每个回收网点的员工数为2人，每个贮存点的员工数为2人，回收网点的单位面积租金，贮存点的设备费用、单位面积租金均为0。

不同回收模式的相关参数赋值如表4-1所示。

表4-1 不同回收模式的可变参数赋值情况表

可变参数	第三方回收	汽车生产商主导回收	多方参与联合回收
回收网点单位面积租金 Ur_1	0.8元/（m^2·天）	0	0
贮存点设备费用 Ce_2	0	10万元	0
贮存点单位面积租金 Ur_2	0	0.5元/（m^2·天）	0
回收网点员工 P_1	3人	1人	2人
贮存点员工 P_2	1人	5人	2人

三种回收模式核算结果如表4-2所示，以第三方回收为主导的回收模式下，年回收费用成本为576.26万元；以汽车生产企业主导的回收模式下，年费用成本为604.03万元；通过联合上中下游企业形成汽车生产商、动力电池生产商和第三方协同回收的产业联盟，年回收费用为624.96万元。

中国知网 https://www.cnki.net

表 4-2 不同回收模式下成本分析（单位：万元）

	第三方回收	汽车生产商 主导回收	多方参与 联合回收
贮存成本	146.78	137.55	117.11
运输成本	335.48	318.48	311.85
人工费用成本	34	58	36
管理成本	10	10	10
回收体系运维成本	50	80	150
总成本	576.26	604.03	624.96

4.3.2 拆解阶段

退役三元锂电池运输至综合利用企业进行下一步处理，首先需要对回收来的动力电池包进行检测评估，符合条件的动力电池通过重组过程进入下一级的梯次利用，不符合直接梯次利用条件的动力电池拆解为模组，检测模组是否可进行梯次利用。符合条件的电池模组通过重组方式进入梯次利用，不符合梯次利用条件的进一步拆解为单体电芯，检测其是否具有梯次利用价值。这里需要指出的是，拆解过程作为退役三元锂电池全生命周期过程的重要组成部分（图 4-1），主要包括三方面：1、电池包评估；2、将电池包拆解为模组；3、将模组拆解为单体电芯。

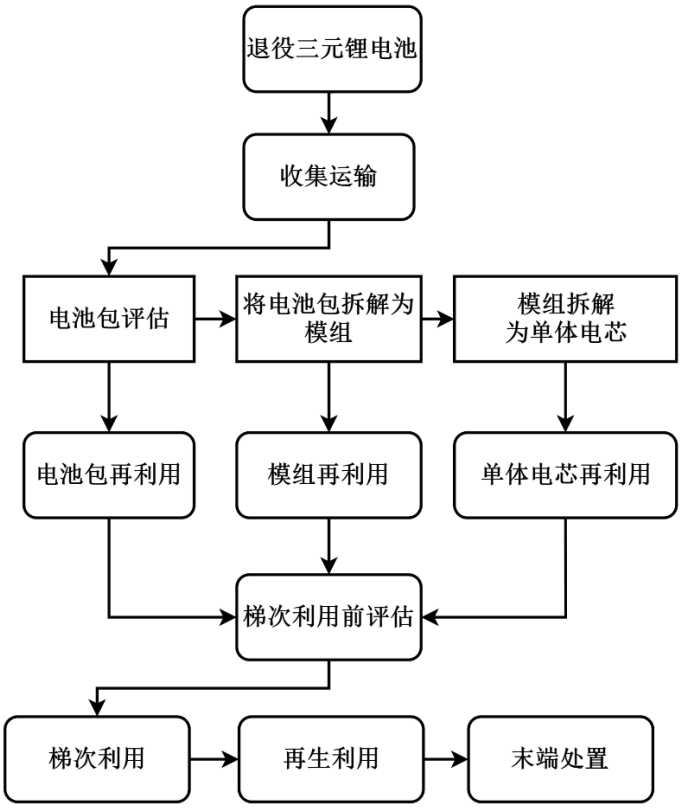


图 4-1 退役三元锂电池全生命周期

由于目前电池组拆解自动化还在起步阶段，没有达到商业化，因此整个拆解过程是手工完成的。在整个拆解过程中消耗的能源物料清单成本如表 4-3 所示。依据电动汽车

中国知网 https://www.cnki.net

锂离子电池拆解相关参考文献[86]，根据功能单位进行换算，劳动力成本和工作时间按如下设定（表 4-4）进行核算：

单个劳动力成本＝25 元/小时；工作条件及防护要求遵循《车用动力电池回收利用拆解规范》（GB/T33598-2017）中对装备、场地、安全等方面进行配备及建设。

表 4-3 拆解过程能源物料消耗清单成本

		名称	单位	单价（元）
输入	物料	抹布	kg	4.80
		绝缘胶带	kg	26.25
	能源	电力	kWh	0.725
输出	废弃物	沾有灰尘废抹布	kg	1.95
		废绝缘胶带	kg	1.95
		粉尘	kg	2.34

表 4-4 电池包拆解过程过程人工成本

阶段	过程	所需人数	单位时间(h)	总时间(h)	总成本(万元)
电池组评估	外观检查	2	6835.94	13671.88	17.09
	电性能检测	1	136718.75	136718.75	341.80
	最终检查	2	6835.94	13671.88	17.09
电池拆解为模组	打开电池组外壳	2	20507.81	41015.63	51.27
	拆卸电气部件	2	34179.69	68359.38	85.45
	模组拆卸	2	27343.75	54687.50	68.36
模组拆卸为电芯	拆除模组外壳上盖	2	15950.52	31901.04	39.88
	拆除传感器及连接线	2	36458.33	72916.67	91.15
	拆除底部外壳	2	18229.17	36458.33	45.57
	电芯拆卸	4	13671.88	54687.50	34.18
人工成本总费用：791.83 万元					

由表 4-3 及 4-4 可得，将功能单位的退役三元锂电池系统拆解为电池单体，整个拆解过程能源物料消耗成本及人工成本共计 792.95 万元。

4.3.3 重组阶段

动力电池梯次利用指的是从新能源汽车退役下来时其电池容量仍具初始容量的 80%，虽不再能满足新能源汽车使用，但其剩余容量仍可用于其他要求较低的领域，如低速电动车、备用电源、通讯基站、储能等领域。由于动力电池具有高能量密度、大容量和高效率，因此十分适用在储能过程[74]。

我国在动力电池回收相关理论研究和工程示范起步较晚，动力电池的梯次利用商业化运作较少，目前动力电池梯次利用尚处在起步阶段，本文主要依据无锡某能源材料有限公司动力电池高值化循环利用项目分析动力电池梯次利用阶段情况，该项目针对退役动力电池通过重组梯次利用在储能领域，也符合当前退役动力电池循环利用技术与政策

中国知网 https://www.cnki.net

发展的趋势。退役三元锂电池梯次利用在储能领域，且重组的方式为电池包层级，及对电池拆解下来的动力电池单体电芯通过电芯上线、电芯拼组捆绑、组装电焊、模组检测、电池包组装、电池包箱体封箱、贴标签、入库等过程。在此过程中需消耗电力和更换动力电池外壳以满足储能应用。重组阶段生命周期成本清单如表 4-5 所示。

表 4-5 退役三元锂电池重组阶段生产成本

类型	名称	单位	单价（元）
输入	玻璃纤维胶带	kg	34.77
	锡丝	kg	327.60
	快干胶	kg	140.00
	载流片	kg	18.80
	PMC 配套线束	kg	602.62
	绝缘胶带	kg	26.25
	箱体外壳	kg	13.98
	螺丝	kg	40.00
	标签	kg	45.00
输出	固废	kg	1.95
	废气	kg	2.34

根据表 4-5 分析计算可得，功能单位的退役三元锂电池单体重组为梯次利用电池包，其重组成本为 102.39 万元。

4.3.4 梯次利用阶段

对动力电池进行一定工序的拆解重组后，根据其使用状况和容量情况可进行梯次利用，一方面可以延长退役动力电池的生命周期，减少环境污染，而且大大减少上游企业生产动力电池面临的原材料紧缺问题。本研究参照《中国退役动力电池循环利用技术与产业发展报告》，采用电池包层级进行梯次利用，梯次利用的收益为 0.6 元/Wh。

4.3.5 再生利用阶段

退役三元锂电池的回收成本主要来源为电池预处理溶解成本、能源动力成本、拆解分离成本、环境治理成本、人工成本、维修管理成本等。退役三元锂电池湿法回收 A 工艺和 B 工艺相关成本数据如表 4-6 和 4-7 所示，该部分清单来源于工业生产数据和上海有色金属网中的相关金属回收价格数据，因湿法回收工艺中回收处置功能单位的退役三元锂电池其人工成本和管理成本数据难以获取，且该部分不牵涉生命周期环境影响评价部分，所以根据《中国退役动力电池循环利用技术与产业发展报告》中相关成本内容确定回收处置过程中的维修成本为 100 元/吨；人工成本为 410 元/吨，具体包括操作、技术、运输人员等工资；管理成本为 400 元/吨，包括管理人员工资等管理费用和销售人员等销售费用。

中国知网 https://www.cnki.net

表 4-6 退役三元锂电池湿法回收 A 技术生产成本及收益

类型	名称	数量	单位	价格	单位	成本(万元)
输入	电	9.42E+04	kWh	7.25E-01	元/kWh	6.83E+00
	蒸汽	3.03E+06	kg	2.80E-01	元/kg	8.48E+01
	再生电池	6.00E+06	kg	0.00E+00	元/kg	0.00E+00
	硫酸	2.22E+06	kg	7.95E-01	元/kg	1.76E+02
	磺化煤油	1.63E+04	kg	2.05E+02	元/kg	3.35E+02
	氢氧化钠	1.96E+06	kg	1.50E+00	元/kg	2.94E+02
	碳酸钠	2.65E+04	kg	3.00E+01	元/kg	7.95E+01
	铁粉	2.57E+04	kg	7.00E+01	元/kg	1.80E+02
	过氧化氢	8.59E+04	kg	1.60E+00	元/kg	1.37E+01
	氨	1.10E+03	kg	7.00E+01	元/kg	7.70E+00
	氯酸钠	3.26E+03	kg	6.30E+02	元/kg	2.05E+02
	P204	6.90E+03	kg	1.60E+01	元/kg	1.10E+01
	TBP	1.42E+05	kg	1.40E+01	元/kg	1.99E+02
	水	1.46E+07	kg	4.10E-03	元/kg	5.99E+00
	硫酸锰	1.98E+05	kg	6.20E+00	元/kg	1.23E+02
排放	工业固废	4.50E+05	kg	2.34E+00	元/kg	1.05E+02
	废气	7.99E+02	kg	1.90E+00	元/kg	1.52E-01
	废水	1.69E+06	kg	9.90E-01	元/kg	1.67E+02
	废电解液	7.10E+05	kg	9.90E-01	元/kg	7.03E+01
输出	负极材料	1.31E+06	kg	2.34E+00	元/kg	3.07E+02
	铜	9.20E+05	kg	6.96E+01	元/kg	-6.40E+03
	铝	4.70E+05	kg	1.94E+01	元/kg	-9.11E+02
	塑料	1.80E+05	kg	2.60E+00	元/kg	-4.68E+01
	镍	4.20E+05	kg	1.49E+02	元/kg	-6.25E+03
	钴	4.20E+05	kg	4.83E+02	元/kg	-2.03E+04
	锰	3.90E+05	kg	4.00E+01	元/kg	-1.56E+03

注：成本部分负值表示再生材料产出收益

中国知网 https://www.cnki.net

表 4-7 退役三元锂电池湿法回收 B 技术生产成本及收益

类型	名称	数量	单位	价格	单位	成本(万元)
输入	电	1.86E+04	kWh	7.25E-01	元/kWh	1.35E+00
	蒸汽	1.20E+07	kg	2.80E-01	元/kg	3.36E+02
	再生电池	6.06E+06	kg	0.00E+00	元/kg	0.00E+00
	硫酸	1.27E+06	kg	7.95E-01	元/kg	1.01E+02
	氯化钠	6.75E+04	kg	1.90E+01	元/kg	1.28E+02
	磺化煤油	1.37E+04	kg	2.05E+02	元/kg	2.81E+02
	P_{204}	3.94E+03	kg	1.60E+01	元/kg	6.30E+00
	P_{507}	1.45E+03	kg	4.00E+01	元/kg	5.80E+00
	硫化钠	1.33E+04	kg	2.60E+01	元/kg	3.46E+01
	液碱	8.84E+05	kg	6.00E+00	元/kg	5.30E+02
	氨水	4.17E+04	kg	3.50E+00	元/kg	1.46E+01
	水	8.31E+07	kg	4.10E-03	元/kg	3.41E+01
排放	工业固废	2.90E+05	kg	2.34E+00	元/kg	6.79E+01
	废气	4.28E+02	kg	1.90E+00	元/kg	8.13E-02
	废水	9.60E+06	kg	4.66E-02	元/kg	4.47E+01
	废电解液	7.10E+05	kg	9.90E-01	元/kg	7.03E+01
输出	负极材料	1.31E+06	kg	2.34E+00	元/kg	3.07E+02
	铜	9.20E+05	kg	6.96E+01	元/kg	-6.40E+03
	铝	4.70E+05	kg	1.94E+01	元/kg	-9.11E+02
	塑料	1.80E+05	kg	2.60E+00	元/kg	-4.68E+01
	镍	4.20E+05	kg	1.49E+02	元/kg	-6.25E+03
	钴	4.20E+05	kg	4.83E+02	元/kg	-2.03E+04
	锰	3.90E+05	kg	4.00E+01	元/kg	-1.56E+03
	锂	1.60E+05	kg	2.46E+02	元/kg	-3.94E+03

注：成本部分负值表示再生材料产出收益

通过对表 4-6 和表 4-7 计算分析可得，功能单位的退役三元锂电池采用湿法回收 A 工艺过程总成本为 2677.12 万元，再生材料产出效益为 35426.66 万元。采用湿法回收 B 工艺过程总成本为 2457.27 万元，再生材料产出效益为 39362.66 万元。

4.3.6 末端处置阶段

动力电池经湿法回收后产生的废酸、固废、废水及废电解液等有毒有害物质，需通过安全无害化处理处置。不同回收利用技术处置成本见表 4-8 表 4-9，根据物料及能源消耗，由此计算回收功能单位的退役三元锂电池回收 A 工艺末端处置费用为 490.15 万

中国知网 https://www.cnki.net

元，回收 B 工艺末端处置费用为 489.47 万元。

表 4-8 退役三元锂电池回收工艺 A 末端处置成本清单

类型	名称	数量	单位	价格	单位	成本(万元)
排放	工业固废	4.50E+04	kg	2.34E+00	元/kg	1.05E+02
	废气	7.99E+01	kg	1.90E+00	元/kg	1.52E-01
	废水	1.69E+05	kg	9.90E-01	元/kg	1.67E+02
	废电解液	7.10E+04	kg	9.90E-01	元/kg	7.03E+01
输出	负极材料	1.31E+05	kg	2.34E+00	元/kg	3.07E+02

表 4-9 退役三元锂电池回收工艺 B 末端处置成本清单

类型	名称	数量	单位	价格	单位	成本(万元)
排放	工业固废	2.90E+05	kg	2.34E+00	元/kg	6.79E+01
	废气	4.28E+02	kg	1.90E+00	元/kg	8.13E-02
	废水	9.60E+06	kg	9.90E-01	元/kg	4.47E+01
	废电解液	7.10E+05	kg	9.90E-01	元/kg	7.03E+01
输出	负极材料	1.31E+06	kg	2.34E+00	元/kg	3.07E+02

4.4 生命周期成本分析结果

将退役三元锂电池的回收利用过程划分回收（收集运输）、拆解、重组、梯次利用、再生利用、末端处置这六个生命周期阶段，分析各阶段成本（图 4-2）。其中，再生利用划分为再生利用过程和再生材料产出。基于各阶段数据计算得出退役三元锂电池循环利用生命周期成本为-33561.85 万元。生命周期成本的结果值为负值，表明退役三元锂电池循环利用系统具有正向的经济效益。梯次利用和再生材料产出阶段，由于可替代原生生产过程，这两个阶段的生命周期成本为-6000 万元和-31883.99 万元。回收、拆解、重组、再生利用过程和末端处置阶段，由于存在柴油、电力、酸碱试剂等材料的消耗，其生命周期成本均表现为正值。这五个生命周期阶段的成本分别为 576.26 万元、792.95 万元、102.39 万元、2409.41 万元、441.14 万元。

中国知网 https://www.cnki.net

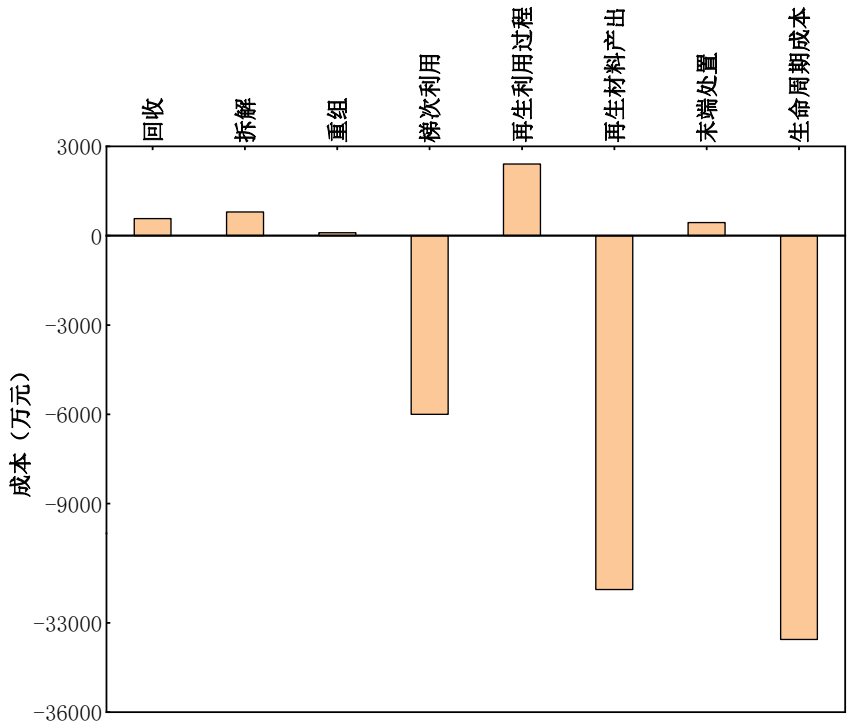


图 4-2 退役三元锂电池循环利用系统生命周期成本

退役三元锂电池通过拆卸、筛选、检测和重组后，可在储能领域梯次利用，从而替代相应的铅酸蓄电池生产。分析显示，按 10%的梯次利用率计算，功能单位的退役三元锂电池梯次利用产生的经济效益为 6000 万元。与此同时，不可梯次利用的电池部件含有丰富的可再生材料，通过材料再生也可有效减少生命周期成本。具体来看，正极材料金属（镍、钴、锰）、其他金属（铜、铝）、塑料等再生材料产出可避免的经济成本依次分别为 28070.40 万元、7309.46 万元、46.80 万元。

在不考虑梯次利用和再生材料产出收益的前提下，图 4-3 对不同生命周期阶段的成本占比进行比较分析。功能单位的退役三元锂电池循环利用系统总成本为 4322.14 万元，其中再生利用过程成本为 2409.41 万元，占总成本的 55.7%。是最大的成本贡献来源；其次为拆解过程，成本占比为 18.3%，回收、重组和末端处置成本占比分别为 13.3%、2.4%、10.2%。

中国知网 https://www.cnki.net

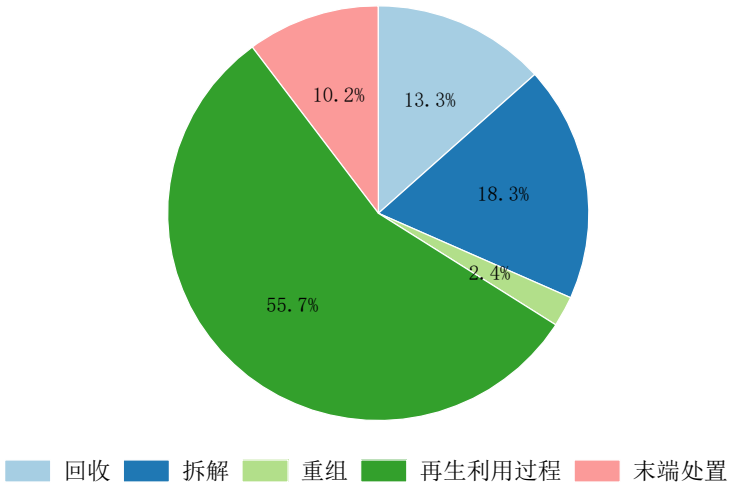


图 4-3 不同阶段成本占比

图 4-4 进一步比较了再生利用过程中不同能耗物耗的成本占比，从图中可以看出磺化煤油在再生利用过程中对生命周期成本的贡献比例最大，为 19.4%；其次为氢氧化钠的使用，成本占比为 17.1%；硫酸、铁粉、氯酸钠和 TBP(磷酸三丁酯)的使用成本也较高，占比均在 10%以上，具体来看，成本占比大小依次为氯酸钠（11.9%）>TBP(11.5%)>铁粉（10.4%）>硫酸（10.3%）。

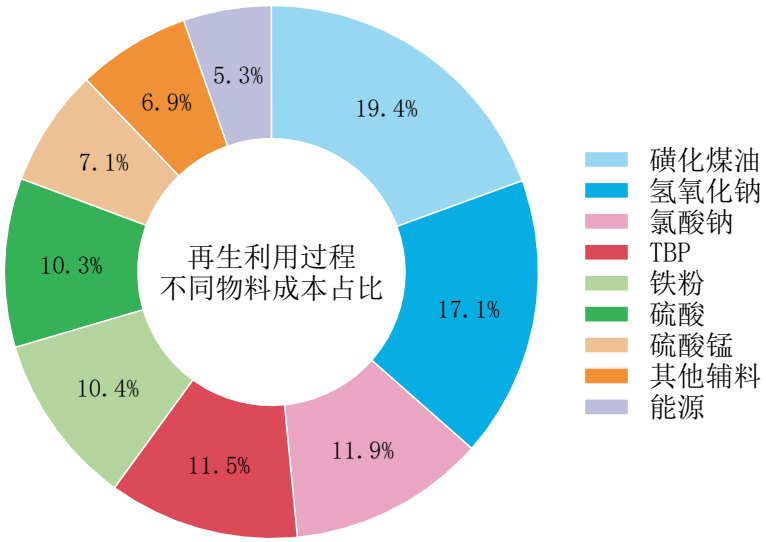


图 4-4 再生利用过程不同能耗物耗成本占比

4.5 本章小结

本章基于前一章研究，采用相同的的系统边界和功能单位，基于生命周期成本分析方法对三元锂电池从退役回收到最终处理处置的全过程开展经济成本分析，并识别关键环节和主要因子。主要结论如下：

（1）退役三元锂电池循环利用的生命周期成本为负值，表明循环利用过程具有正向的经济效益。

中国知网 https://www.cnki.net

（2）收集运输、拆解、重组、再生利用过程和末端处置阶段由于柴油、电力等能源及物料消耗，生命周期成本结果为正值。再生材料产出和梯次利用是生命周期经济效益最大的贡献来源，主要来源于再生利用中镍、钴、锰等金属资源的产出和梯次利用过程替代原生电池生产的经济效益。

（3）不考虑梯次利用和再生材料产出，再生利用过程为生命周期成本最大的贡献来源，占比达 55.7%；其次为拆解过程，占比为 18.3%。进一步比较再生利用过程中不同物料消耗的成本占比，磺化煤油和氢氧化钠在再生利用过程中对生命周期成本的贡献比例最大，分别为 19.4%和 17.1%。

中国知网 https://www.cnki.net

第五章 退役三元锂电池循环利用生态效率分析

基于前文对退役三元锂电池循环利用系统开展生命周期评价和生命周期成本分析，本章在退役三元锂电池循环利用的现实情景基础上，引入生态效率分析，选取环境影响和经济成本二维指标开展生态效率评价。针对关键生命周期阶段识别不同循环利用优化情景，包括回收模式的优化、梯次利用比例调整、资源再生技术的改进等，基于当前循环利用方案，提出更具生态效率的优化方案。在情景分析基础上，针对退役动力电池的循环利用系统提出生命周期管理对策建议。

5.1 生态效率方法

生态效率概念最早在 1990 年由 Schaltegger 和 Sturm 提出，概念定义为增加的价值与增加的环境影响的比值[87]。随后，相关学者及研究机构对生态效率进行深入研究，先后提出了一系列定义（表 5-1）。其中，世界可持续发展工商业联合会（World Business Council for Sustainable Development，简称 WBCSD ）在里约地球峰会上提出的生态效率概念被广泛认识和接受，即“通过提供具有价格优势的产品或服务，在满足人类需求和生活质量的同时，把整个生命周期中对环境的影响降到至少与地球承载力一致的水平上”，简而言之，就是价值最大化，影响最小化[88]。后来，WBCSD 还对生态效率的定义中补充了环境和社会协调发展的目标[89]。

表 5-1 生态效率的不同定义

组织名称	定义
世界可持续发展工商业联合会[88]	通过提供具有价格优势的产品或服务，在满足人类需求和生活质量的同时，把整个生命周期中对环境的影响降到至少与地球承载力一致的水平上
经济发展合作组织[90]	生态资源满足人类需求的效率
欧洲环境署[91]	以最少的自然界投入创造更多的福利
联合国贸易与发展会议[92]	增加或至少不减少股东价值的同时，减少对环境的破坏
澳大利亚环境与遗产部[93]	用更少的能源或自然资源提供更多的产品或服务
加拿大工业部[94]	一种使成本最小化和价值最大化方法

虽然不同研究机构对生态效率的定义不尽相同，但是都涉及到环境绩效和经济表现两个方面。因此在具体的计算过程中，大都以环境影响和经济表现比值的方式出现，例如单位生产成本的环境影响，单位环境改善的成本等。目前普遍被接受的生态效率计算公式是 WBCSD 提出[95]：

中国知网 https://www.cnki.net

$$生态效率 = \frac{产品或服务的价值}{环境影响}$$

随着经济高速发展，资源环境问题日益凸显，国内外对可再生废物回收处理体系也愈来愈重视，生态效率越来越多的被应用在废物管理研究中。Xiong[96]等对镍钴锰三元锂电池再制造的环境影响和成本进行了量化分析，并将其结果与利用原始材料生产电池的结果进行系统比较。Tian[97]等从环境影响和经济效益方面对我国典型铅酸蓄电池五种铅回收工艺的投入材料、能源消耗、污染物排放和最终产品的数据进行了比较研究。Zhang[98]等采用生命周期评价方法结合生命周期成本分析方法，量化中国 100%再造废塑料瓶生产毛毯的环境绩效和经济表现。分析结果显示，通过回收涤纶长丝和生产过程蒸汽，可大幅度降低环境负荷和经济成本。胡鸣明[99]采用生态效率分析方法，以重庆为例，针对建筑垃圾简易填埋、民营资源化、国有资源化三种单一情景模式，运用生命周期评价方法和生命周期成本分析方法分别计算其环境影响和经济成本。

5.2 情景设定

为进一步探究不同生命周期阶段退役三元锂电池循环利用系统环境影响和经济表现的改进潜力，本研究针对回收、梯次利用和再生利用阶段分别设立不同优化情景。

优化情景 1：汽车生产商主导的动力电池回收。在三元锂电池循环利用现实系统的基础上，为切实履行汽车生产商回收的主体责任，采用汽车生产商主导的回收模式，即利用 4S 店、销售商等畅通的回收渠道，降低区域转运距离，实现电池高效回收。

优化情景 2：多方参与的联合回收方式主导动力电池回收。在生产商主导回收的基础上对回收环节进行优化。设定在 EPR 框架下，通过汽车生产商、电池生产商、第三方回收商、报废汽车拆解商等多方参与的联合回收模式，通过优化物流线路，对退役动力电池进行集中高效回收，实现收集环节转运距离大大缩减，从而降低回收过程的能源消耗。

优化情景 3：梯次利用比例提高情景。由于当前退役动力电池梯次利用的规模化程度不高，梯次利用率水平较低。随着梯次利用技术和规模的提高，设定退役动力电池应用在储能领域的梯次利用比例从 10%提高到 30%。

优化情景 4：材料再生技术优化情景。在定向循环工艺（湿法工艺 A）基础上，进一步选择循环再造工艺（湿法工艺 B）进行分析。该工艺依次经过预处理、酸溶浸出、萃取提纯、三元前驱体合成、三元电池材料合成等过程回收得到电池正、负极材料，后续通过反应分离等再生得到正极材料金属（镍、钴、锰、锂）和其他金属（铜、铝）。和湿法工艺 A 相比，该工艺增加了对锂元素回收并重新应用于正极材料生产。

四种优化情景的基本情况见表 5-2。

中国知网 https://www.cnki.net

表 5-2 退役三元锂电池循环利用系统优化情景设置

关键环节	现实系统	优化情景 1	优化情景 2	优化情景 3	优化情景 4
回收模式	第三方回收	汽车生产商回收	多方参与联合回收	多方参与联合回收	多方参与联合回收
梯次利用比例	10%	10%	10%	30%	30%
再生利用工艺	湿法工艺 A	湿法工艺 A	湿法工艺 A	湿法工艺 A	湿法工艺 B

5.3 情景分析结果

5.3.1 生命周期评价

采用生命周期评价方法 IMPACT2002+对上述四种优化情景进行量化，得到 15 种环境影响类型结果。

由表 5-3 中的 15 种中点环境影响结果可得，相较于现实系统，不同优化情景生命周期评价结果均表现更优的环境影响。具体来看，除了优化情景 1 和优化情景 2 在水体生态毒性方面表现出正向环境影响，其余 14 种影响类型均为负值，优化情景 3 和优化情景 4 的 15 种中点环境影响类型均为负值，说明优化情景 3 和优化情景 4 均具环境效益。

表 5-3 不同优化情景中点环境影响评价结果

中点环境影响类型	单位	现实系统	优化情景 1	优化情景 2	优化情景 3	优化情景 4
水体酸化	kg SO_2 eq	-1.73E+05	-1.73E+05	-1.75E+05	-3.63E+05	-3.61E+05
水体生态毒性	kg TEG water	-1.84E+09	-1.84E+09	-1.85E+09	-4.65E+09	-4.60E+09
水体富营养化	kgPO_4 eq water	2.98E+02	2.98E+02	2.98E+02	-6.19E+02	-8.22E+02
致癌性	Kg C_2H_3Cl eq	-2.23E+06	-2.23E+06	-2.23E+06	-2.24E+06	-2.41E+06
温室效应	kg CO_2 eq	-2.34E+07	-2.37E+07	-2.43E+07	-3.67E+07	-3.49E+07
电离辐射	Bq C-14 eq	-2.66E+07	-2.66E+07	-2.66E+07	-8.28E+07	-9.44E+07
土地占用	m^2*yr eq	-3.30E+04	-3.35E+04	-3.44E+04	-9.80E+04	-1.33E+05
矿物开采	MJ surplus	-5.42E+07	-5.42E+07	-5.42E+07	-8.15E+07	-7.30E+07
非致癌性	kg C_2H_3Cl eq	-1.11E+07	-1.11E+07	-1.11E+07	-1.12E+07	-1.20E+07
非再生能源消耗	MJ primary	-2.87E+08	-2.91E+08	-3.00E+08	-4.74E+08	-4.58E+08
臭氧层消耗	kg CFC-11eq	-7.31E-02	-7.31E-02	-7.31E-02	-1.05E-01	-9.25E-02
光化学氧化	kg C_2H_4 eq	-3.49E+03	-3.52E+03	-3.57E+03	-6.70E+03	-6.50E+03
呼吸系统影响	kg $PM_{2.5}$ eq	-3.87E+04	-3.88E+04	-3.92E+04	-7.24E+04	-6.94E+04
陆地酸化	kg SO_2 eq	-4.13E+05	-4.15E+05	-4.27E+05	-7.14E+05	-6.93E+05
陆地生态毒性	kg TEG soil	-9.26E+08	-9.27E+08	-9.26E+08	-1.25E+09	-1.08E+09

中国知网 https://www.cnki.net

在中点环境影响类型的基础上，进一步采用终点环境损害类型对不同优化情景环境表现进行表征，结果见表 5-4。四种优化情景的四类终点环境损害结果均为负值，说明不同优化情景对四个类别均产生了积极的影响。具体来看，在人体健康方面，优化情景 4 表现出更优的结果，在生态系统质量、气候变化和资源消耗方面，优化情景 3 均优于其他三种优化情景。

表 5-4 不同优化情景终点环境损害结果

终点环境损害类型	单位	优化情景 1	优化情景 2	优化情景 3	优化情景 4
人体健康	DALY	-6.46E+01	-6.49E+01	-8.83E+01	-8.89E+01
生态系统质量	PDF*M^2*yr	-7.89E+06	-7.90E+06	-1.10E+07	-9.62E+06
气候变化	kg CO_2 eq	-2.37E+07	-2.43E+07	-3.67E+07	-3.49E+07
资源消耗	MJ	-3.45E+08	-3.54E+08	-5.55E+08	-5.31E+08

在对以上四种不同优化情景进行了终点环境损害类型的横向比较之后，进一步采用标准化处理方法对现实系统及不同优化情景的四类终点环境损害结果进行标准化处理，这样不同指标之间可进行对比，结果如图 5-1 所示。

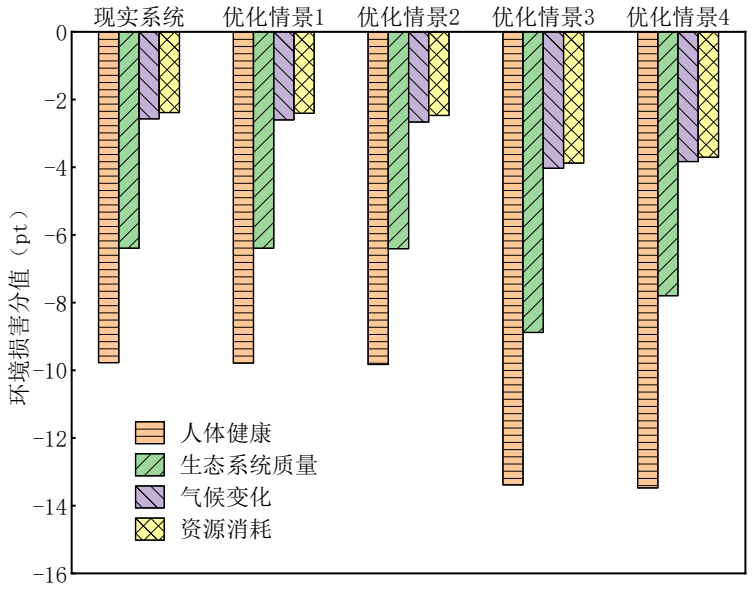


图 5-1 不同优化情景环境损害评价结果

由图 5-1 所得，现实系统和不同优化情景的四类环境损害类型标准化结果均为负值，且四种优化情景的四种环境损害分值均低于现实系统，表明退役三元锂电池循环利用优化方案均表现出更优的环境效益。现实系统和四种优化情景中的电池梯次利用和再生材料产出可抵消回收、拆解、重组和末端处置过程中的能源物料消耗产生的环境影响。总体来看，不同情景的环境损害结果分值大小规律一致，即资源消耗>气候变化>生态系统质量>人体健康。具体分析四种优化情景不同环境损害类型结果，人体健康损害分值最低，并依次呈递减趋势，分别为-9.79、-9.83、-1.34、-1.35;资源消耗损害分值最高，依次分别为-2.41、-2.47、-3.88、-3.71；生态系统质量分值和气候变化这两个环境损害类型受到的影响居于两者之间。优化情景 3 生态系统质量、气候变化和资源消耗损害分值在损

中国知网 https://www.cnki.net

害类型中最低，依次分别为-8.88、-4.03、-3.88。对四种环境损害类型结果进行归一化处理可得，现实系统及四种不同循环利用优化情景的环境损害分值分别为-21.13、-21.19、-21.37、-30.18、-28.81。

5.3.2 生命周期成本分析

基于生命周期成本分析方法对四种优化情景经济表现进行量化，结果如图 5-2 所示。在不考虑梯次利用和再生材料产出经济收益前提下，基于成本数据计算可得退役三元锂电池循环利用系统成本为 4322.14 万元。现实系统和不同优化情景的生命周期成本从大到小依次为：优化情景 2＞优化情景 1＞现实系统＞优化情景 3＞优化情景 4，四种优化情景具体成本分别为 4349.91 万元、4370.84 万元、3737.39 万元、3583.02 万元。从各优化情景对经济表现的情况来看，优化情景 1 在回收阶段比现实系统增加了 27.77 万元；优化情景 2 相较于优化情景 1，回收阶段采用多方参与的联合回收模式，其经济成本增加 20.93 万元；优化情景 3 在优化情景 2 的基础上，通过提高退役三元锂电池梯次利用比例，生命周期成本降低了 428.67 万元；优化情景 4 在优化情景 3 的基础上，再生利用环节采用湿法回收 B 工艺，增加了对退役三元锂电池中锂元素的回收，整体成本降低了 154.37 万元。进一步将梯次利用收益和再生材料产出收益计入生命周期总成本，分析计算可得四种优化情景的生命周期成本均为负值，即不同优化情景均表现出经济收益。且四种情景的生命周期成本规律与不考虑梯次利用及再生利用的成本一致，大小依次为：优化情景 2＞优化情景 1＞现实系统＞优化情景 3＞优化情景 4。具体来看，现实系统及四种不同优化情景的生命周期总成本分别为-33561.85 万元、-33534.08 万元、-33513.15 万元、-38856.49 万元、-41766.06 万元，即优化情景 4 的经济收益最高，优化情景 2 的经济收益最低。

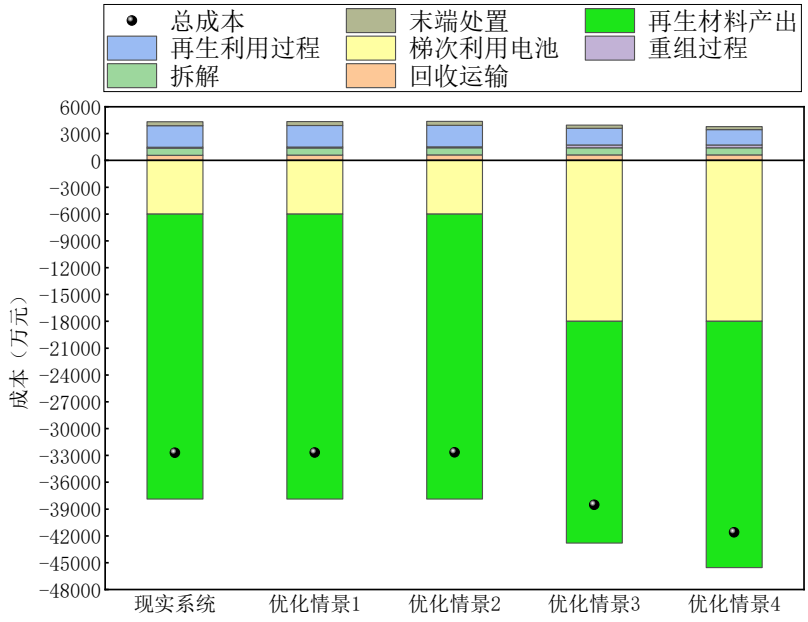


图 5-2 不同情景生命周期成本分析结果

中国知网 https://www.cnki.net

5.3.3 生态效率分析

在对退役三元锂电池循环利用现实系统及不同优化情景开展生命周期评价及成本分析的基础上，选取环境影响和经济成本二维指标，进一步采用生态效率分析方法对现实系统及不同优化情景开展生态效率评价（图 5-3）。

综合优化分析结果可以看出，退役三元锂电池循环利用系统不同优化情景在环境和经济表现方面不尽相同。具体来看，优化情景 1 和优化情景 2 仅对生命周期环境影响起到优化作用，在经济成本方面高于现实系统，这主要由于动力电池生产商主导回收和多方参与的联合回收模式在回收体系建设和管理方面前期需投入大量的资金以保证体系的后续正常运转；优化情景 3 和优化情景 4 在环境表现和经济成本方面均表现出积极影响，主要源于三元锂电池梯次利用比例增加和再生利用工艺的改善。且优化情景 3 和优化情景 4 相比较，前者环境效益更佳，后者经济效益显著。总体来说，梯次利用和再生材料产出是改善经济成本和环境影响的关键。

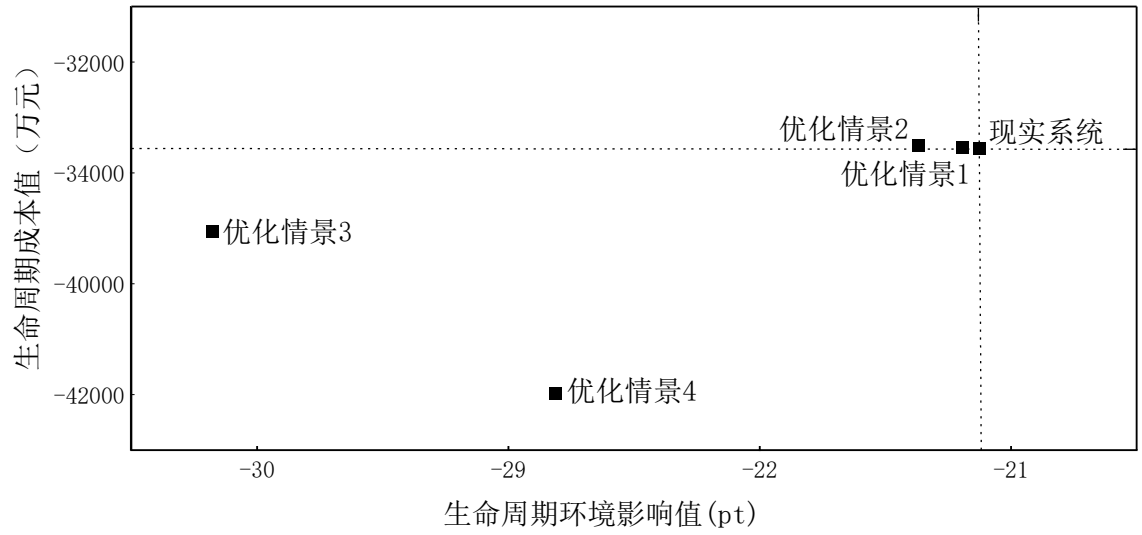


图 5-3 不同优化情景生态效率分析

5.4 本章小结

本章在对退役三元锂电池循环利用的现实系统基础上，引入生态效率分析，选取环境影响和经济成本二维指标开展生态效率评价。针对关键生命周期阶段识别不同循环利用优化情景，包括回收模式的优化、梯次利用比例调整和资源再生技术的改进。

情景分析结果显示，与现实系统相比较，在回收模式方面，汽车生产商主导的回收模式和多方参与的联合回收模式仅对生命周期环境影响起到优化作用，在经济成本方面反而高于现实系统。提高梯次利用比例和采用先进的资源化回收工艺兼具对环境影响和经济表现的优化作用，且提高梯次利用和采用先进资源化回收工艺相比较，前者环境效益更佳，后者经济效益显著。

综合优化分析结果可得，优化退役三元锂电池回收模式在环境绩效指标上有所改进，

中国知网 https://www.cnki.net

但总体提升幅度不大，且较实际系统相比较，反而增加了经济成本；优化退役三元锂电池梯次利用和再生材料产出的资源化工艺可显著改善环境影响和经济成本，且改进效果更为均衡显著。

中国知网 https://www.cnki.net

第六章 结论与展望

6.1 研究结论

本文通过文献分析、企业调研和行业调查等方式，通过设定动力电池不同发展情景，结合动力电池寿命分布，对我国动力电池退役量进行预测，根据不同类型电池材料组分占比，分析退役动力电池资源潜力。采用物质流分析方法追踪退役动力电池流向和流量，基于退役量模拟物质流动过程。结合生命周期评价和生命周期成本分析理论，以退役三元锂电池为研究对象，完成了从退役回收阶段、拆解阶段、重组阶段、梯次利用阶段、再生利用阶段和末端处置阶段等六个阶段的清单分析，基于退役三元锂电池实际循环利用系统建立生命周期评价模型和成本分析模型，并在此基础上，选取环境影响和经济成本二指标开展生态效率分析与评价，并基于当前循环利用方案，开展不同循环利用模式的情景优化，提出更具生态效率的优化方案，为我国动力电池循环利用发展提供新思路。论文研究成果归纳如下：

（1）我国动力电池退役规模持续增长，退役动力电池中资源含量丰富。

结合动力电池寿命分布，通过设定基准情景、磷酸铁锂电池主导和三元锂电池主导三种发展情景，得到 2030 年三种发展情景下的动力电池退役量分别为 531.49 万吨、461.82 万吨、601.16 万吨，分别是 2020 年动力电池退役量的 11.97 倍、10.46 倍、13.62 倍。根据不同类型动力电池资源材料组分占比，2030 年三种发展情景下的退役动力电池资源含量分别为 221.17 万吨、177.22 万吨、265.12 万吨。

（2）动力电池物质代谢效率有待提高，回收产业布局和回收体系尚不完善。

通过市场调研结合物质流动过程追踪动力电池退役后的转移去向及转移量，结果显示，当前我国动力电池回收处理产业仍处在正规和非正规发展的并存期，以小作坊为代表的非正规处理企业严重制约动力电池正确的回收流向，正规处理企业回收来的动力电池不足退役总量的 30%。国家相关部门应加大政策法规的执行力度，严厉打击非正规处理企业，促进动力电池回收市场健康有序运行。基于物质代谢过程和物质代谢效率指标分析，1t 退役动力电池循环利用过程可获得再生材料 665.13kg，再生材料资源价值为 56359.10 元；再生材料产出率为 66.51%，物质代谢价值生产力为 56.36。

（3）梯次利用和材料再生显著改善退役动力电池循环利用系统的环境表现。

通过数据收集和文献调研的方式获得退役三元锂电池循环利用过程的生命周期清单数据，针对循环利用过程建立生命周期评价模型，并采用 IMPACT2002+模型量化退役三元锂电池循环利用全过程的环境影响。结果表明，梯次利用和再生材料产出是生命周期环境效益最大的贡献来源，开展电池的梯次利用和资源化再生可显著改善其环境影响。

中国知网 https://www.cnki.net

（4）开发自动化拆解设备和资源再生新工艺可有效降低动力电池回收处理成本。

依据生命周期成本分析方法和退役三元锂电池回收利用的调研结果，建立退役三元锂电池循环利用的成本模型，开展成本分析。结果表明，梯次利用和再生材料产出具有正向的经济效益；回收、拆解、重组、再生利用过程和末端处置由于能源物料等消耗，产生正向的经济成本，且回收利用过程和拆解过程成本占比最高，分别占生命周期成本的 55.7%和 18.3%。开发节能降耗的资源化回收工艺和自动化拆解设备替代传统手工拆解可大大降低成本费用。

（5）从环境和经济协同增效的角度提出动力电池回收处理的可持续管理对策。

结合动力电池循环利用系统环境影响和经济表现，选取环境影响和经济成本二维指标，通过识别不同循环利用优化情景开展生态效率分析。研究结果表明，优化退役动力电池回收运输方式，仅对生命周期环境影响起到优化效果，且提升幅度较小；提高梯次利用比例可显著改善循环利用系统的环境绩效和经济表现，兼具环境效益和经济效益；优化再生利用回收工艺对经济成本的优化效果显著，且梯次利用比例优化和再生工艺工艺优化相比较，前者环境效益明显，后者经济效益更佳。本文研究的退役动力电池循环利用系统生态效率和优化方案，从节约资源和保护环境的角度出发，为我国即将产生的大规模退役动力电池循环利用模式提供新的思路，为相关部门提供科学合理决策。

6.2 研究展望

限于现阶段清单数据、方法和理论等因素，本研究存在诸多不足，笔者认为有以下几个方面有待进一步探讨研究：

（1）本研究对动力电池的寿命采用威布尔寿命分布模型，但更准确的做法是对动力电池的实际使用寿命分布进行充分的调查和分析，以真实的使用状况作为预测动力电池退役量的基础和前提。因此，建议国家和企业相关部门未来进一步聚焦并开展动力电池实际寿命分布的调查工作。

（2）本研究对退役动力电池循环利用系统开展生命周期分析时，未开展不确定性分析和敏感性分析，后续可进一步对其开展深入研究。

（3）选取退役三元锂电池作为研究对象，尚不能全面评估退役动力电池循环利用产业的发展。未来对动力电池的循环利用研究，可进一步对不同梯次利用或不同电池类别开展环境影响和经济表现的深入研究。

（4）限于生命周期评价软件中的诸多背景数据不是来源于中国本土化的数据库，在开展建模评估过程中，准确性方面存在一定误差。因此，开发中国本土数据库是未来研究工作者需要考虑的方向。

（5）在此研究的基础上，未来可进一步对退役三元锂电池回收处理系统开展社会生命周期评价，实现环境、经济和社会多目标协同优化。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] 中国产业信息网.2018 年中国新能源汽车行业销量、销量结构变化分析[EB/OL].https://www.chyxx.com/industry/201905/737091.html.

[2] 工业和信息化部《汽车产业中长期发展规划》.http://www.gov.cn/gongbao/content/2017/content_5230289.html.

[3] 李振宇, 任文坡, 黄格省等. 我国新能源汽车产业发展现状及思考 [J]. 化工进展, 2017, 36(7): 2337-2443.

[4] 郝皓, 张继, 张骞. 循环经济下我国动力电池回收逆向物流发展对策 [J]. 生态经济, 2020, 36(1): 86-91.

[5] 央视新闻.约 20 万吨新能源汽车电池退役如何避免“爆发式污染”https://baijiahao.baidu.com/s?id=1696922227286185331&wfr=spider&for=pc.

[6] 李敬, 杜刚, 殷娟娟. 退役电池回收产业现状及经济性分析 [J]. 化工学报, 2020, 71(S01): 494-500.

[7] 中国汽车工业协会.新能源汽车产销量.2018,http://www.caam.org.cn.

[8] Qiao Q, Zhao F, Liu Z,et al. Electric vehicle recycling in China: Economic and environmental benefits [J]. Resources, Conservation and Recycling, 2019, 140: 45-53.

[9] 文博杰. 基于中国新能源汽车发展规划的资源环境效应分析 [J]. 中国矿业, 2017, 26(10): 76-80.

[10]Richa K, Babbitt C W, Gaustad G,et al. A future perspective on lithium-ion battery waste flows from electric vehicles [J]. Resources, Conservation and Recycling, 2014, 83: 63-76.

[11]Wang S, Yu J. Evaluating the electric vehicle popularization trend in China after 2020 and its challenges in the recycling industry [J]. Waste Manag Res, 2021, 39(6): 818-827.

[12]彭结林, 朱华炳, 何双华. 基于 Stanford 模型的动力电池报废量估算研究 [J]. 机械制造与自动化, 2018, 47(5): 206-209.

[13]Wang X, Gaustad G, Babbitt C W,et al. Economies of scale for future lithium-ion battery recycling infrastructure [J]. Resources, Conservation and Recycling, 2014, 83: 53-62.

[14]刘光富, 林锦灿, 田婷婷. 新能源汽车动力电池报废量估算和资源潜力分析 [J]. 中国资源综合利用, 2020, 38(1): 96-99.

[15]张淑英, 李天钰. 中国新能源汽车动力电池报废量预测与对策建议——基于蒙特卡洛模拟的测算 [J]. 环境与可持续发展, 2019, 44(6): 101-105.

[16]邹丽, 朱敏. 新能源汽车蓄电池退役量预测分析 [J]. 汽车与驾驶维修：维修版, 2018, (12): 78-79.

[17]殷仁述, 杨沿平, 谢林明等. 新能源汽车动力电池对有色金属资源需求预测 [J]. 资

中国知网 https://www.cnki.net

源与产业, 2016, 18(5): 85-91.

[18]杜东浩. 新能源汽车动力电池对有色金属的需求预测 [J]. 山东工业技术, 2019, (12): 66.

[19]Yang H A, Sz A, Yi H A,et al. Sustainable value chain of retired lithium-ion batteries for electric vehicles - ScienceDirect [J]. Journal of Power Sources, 478.

[20]Yong C, Rhee S W. Current status and perspectives on recycling of end-of-life battery of electric vehicle in Korea (Republic of) [J]. Waste Management, 2020, 106.

[21]姚海琳, 王昶, 黄健柏. EPR 下我国新能源汽车动力电池回收利用模式研究 [J]. 科技管理研究, 2015, 35(18): 84-89.

[22]刘诚, 陈宋璇, 吕东等. 废旧动力电池回收关键技术探讨 [J]. 中国有色冶金, 2018, 47(2): 44-48+62.

[23]谢英豪, 张铜柱, 唐剑骁等. 废旧动力电池回收体系建设研究 [J]. 环境科学与管理, 2019, 44(6): 169-173.

[24]Yu H, Zhang T Z, Yuan J,et al. Trial Study on EV Battery Recycling Standardization Development [J]. Advanced Materials Research, 2013, 610-613: 2170-2173.

[25]陈庆明, 吕勇强. 废旧锂离子动力电池回收体系与商业模式的构建 [J]. 中国工程咨询, 2016, 000(004): 43-45.

[26]Bond V. 2nd lives for EV batteries could cut prices [J]. Automotive News, 2013.

[27]Larouche F, Tedjar F, Amouzegar K,et al. Progress and Status of Hydrometallurgical and Direct Recycling of Li-Ion Batteries and Beyond [J]. Materials, 2020, 13(3).

[28]刘颖琦, 李苏秀, 张雷等. 梯次利用动力电池储能的特点及应用展望 [J]. 科技管理研究, 2017, (1): 59-65.

[29]Hanisch C, Loellhoeffel T, Diekmann J,et al. Recycling of lithium-ion batteries: a novel method to separate coating and foil of electrodes [J]. Journal of Cleaner Production, 2015, 108(DEC.1PT.A): 301-311.

[30]J., Ordoñez, E. J,et al. Processes and technologies for the recycling and recovery of spent lithium-ion batteries [J]. Renewable & Sustainable Energy Reviews, 2016.

[31]Wenhao Y, Yi G, Zhen S,et al. A review on comprehensive recycling of spent power lithium-ion battery in China [J]. eTransportation, 2022, (prepublish).

[32]Sommerville R, Zhu P, Rajaeifar M A,et al. A qualitative assessment of lithium ion battery recycling processes [J]. Resources Conservation and Recycling, 2020, 165: 105219.

[33]中国标准化研究院, 清华大学, 中国科学院生态环境研究中心等. 环境管理 生命周期评价 原则与框架 [Z]. 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局;中国国家标准化管理委员会. 2008.

中国知网 https://www.cnki.net

[34]Ellingsen A W, Majeau-Bettez G, Singh B,et al. Life Cycle Assessment of a Lithium-Ion Battery Vehicle Pack [J]. Journal of Industrial Ecology, 2013, 18(1): 113-124.

[35]Hao H, Mu Z, Jiang S,et al. GHG Emissions from the Production of Lithium-Ion Batteries for Electric Vehicles in China [J]. Sustainability, 2017, 9(4).

[36]张雷, 刘志峰, 王进京. 电动与内燃机汽车的动力系统生命周期环境影响对比分析 [J]. 环境科学学报, 2013, 33(03): 931-940.

[37]殷仁述, 杨沿平, 杨阳等. 车用钛酸锂电池生命周期评价 [J]. 中国环境科学, 2018, 38(06): 2371-2381.

[38]Ahmadi L, Young S B, Fowler M,et al. A cascaded life cycle: reuse of electric vehicle lithium-ion battery packs in energy storage systems [J]. International Journal of Life Cycle Assessment, 2015, 22(1): 1-14.

[39]Yang J, Gu F, Guo J F. Environmental feasibility of secondary use of electric vehicle lithium-ion batteries in communication base stations [J]. Resources Conservation and Recycling, 2020, 156: 104713.

[40]Ahmadi L, Yip A, Fowler M,et al. Environmental feasibility of re-use of electric vehicle batteries [J]. Sustainable Energy Technologies & Assessments, 2014, 6(jun.): 64-74.

[41]Ioakimidis C S, Murillo-Marrodán A, Bagheri A,et al. Life Cycle Assessment of a Lithium Iron Phosphate (LFP) Electric Vehicle Battery in Second Life Application Scenarios [J]. Sustainability, 2019, 11.

[42]Mohr M, Peters J F, Baumann M J,et al. Towards a cell-chemistry specific life cycle assessment of lithium-ion battery recycling processes [J]. Journal of Industrial Ecology, 2020.

[43]贾志杰, 高峰, 杜世伟等. 磷酸铁锂电池不同应用场景的生命周期评价 [J]. 中国环境科学: 1-11.

[44]卢强. 电动汽车动力电池全生命周期分析与评价 [D]; 吉林大学, 2014.

[45]Yajuan Y, Bo C, Kai H,et al. Environmental Impact Assessment and End-of-Life Treatment Policy Analysis for Li-Ion Batteries and Ni-MH Batteries [J]. International Journal of Environmental Research & Public Health, 2014, 11(3): 3185-3198.

[46]王琢璞. 新能源汽车动力电池回收利用潜力及生命周期评价 [D]; 清华大学, 2018.

[47]Debnath U K, Ahmad I, Habibi D. Quantifying economic benefits of second life batteries of gridable vehicles in the smart grid [J]. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 2014, 63(dec.): 577-587.

[48]Williams B, Lipman T. Strategy for Overcoming Cost Hurdles of Plug-In-Hybrid Battery in California: Integrating Post-Vehicle Secondary Use Values [J]. Transportation Research Record Journal of the Transportation Research Board, 2010, 2191: 59-66.

中国知网 https://www.cnki.net

[49]Müller E, Hilty L M, Widmer R,et al. Modeling Metal Stocks and Flows: A Review of Dynamic Material Flow Analysis Methods [J]. Environmental ence & Technology, 2014, 48(4): 2102-2113.

[50]Song X, Hu S, Chen D,et al. Estimation of Waste Battery Generation and Analysis of the Waste Battery Recycling System in China [J]. Journal of Industrial Ecology, 2017, 21(1).

[51]赵新楠, 张艳会. 动力电池生产者责任延伸制度的研究 [J]. 中国资源综合利用, 2018, 36(7): 114-121.

[52]黎宇科, 郭淼, 严傲. 车用动力电池回收利用经济性研究 [J]. 汽车与配件, 2014, (24): 48-51.

[53]IPECAS.中国退役动力电池循环利用技术与产业发展报告[R]. 北京：科学技术文献出版社, 2019, 12.

[54]中国汽车技术研究中心有限公司, 大连松下汽车能源有限公司. 中国新能源汽车动力电池产业发展报告(2019) [R]. 北京: 社会科学文献出版社, 2019.

[55]中国汽车工业协会.新能源汽车产销量.2019,http://www.caam.org.cn.

[56]艾瑞咨询研究院.2020年中国新能源汽车行业白皮书[EB/OL].https://www.sohu.com/a/443186523_489617.

[57]新材料在线.2018年锂电池回收产业报告[EB/OL].https://max.book118.com/html/2018/1208/7002166122001163.shtm.

[58]第一财经.退役后新能源动力电池去哪儿了[Z]. https://wwwyicaicom/news/101279397html.

[59]新华网.新能源车20万吨退役电池大量流入“黑市”[Z]. http://wwwxinhuanetcom/mrdx/2021-04/13/c_139877195htm.

[60]邢芳芳, 欧阳志云, 杨建新等. 经济-环境系统的物质流分析 [J]. 生态学杂志, 2007, (02): 261-268.

[61]Brunner P H, Rechberger H. Practical handbook of material flow analysis [J]. The International Journal of Life Cycle Assessment, 2003, 9(5).

[62]Navazo J M V, Méndez G V, Peiró L T. Material flow analysis and energy requirements of mobile phone material recovery processes [J]. The International Journal of Life Cycle Assessment, 2014, 19(3).

[63]Hyunhee K, Chul J Y, Yeonjung H,et al. End-of-life batteries management and material flow analysis in South Korea [J]. Frontiers of Environmental Science & Engineering, 2018, 12(3).

[64]Ai N, Zheng J, Chen W Q. U.S. end-of-life electric vehicle batteries: Dynamic inventory modeling and spatial analysis for regional solutions [J]. Resources, Conservation and Recycling,

中国知网 https://www.cnki.net

2019, 145: 208-219.

[65]Richa K, Babbitt C W, Gaustad G,et al. A future perspective on lithium-ion battery waste flows from electric vehicles [J]. Resources Conservation & Recycling, 2014, 83(1): 63-76.

[66]赵迪，宋小龙，杨东等.电子废弃物回收处理系统环境绩效评估方法及应用[J].生态经济，2020，36(05)182-187+207.

[67]Heijungs R. Environmental Life Cycle Assessment of Products [J]. Backgrounds, 1992.

[68]中国标准化研究院, 清华大学, 中国科学院生态环境研究中心等. 环境管理 生命周期评价 原则与框架 [Z]. 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局;中国国家标准化管理委员会. 2008: 24.

[69]杨建新. 产品生命周期评价方法及应用 [M]. 产品生命周期评价方法及应用, 2002.

[70]B G J, Reinout H, Gjalt H,et al. Life cycle assessment: past, present, and future [J]. Environmental science & technology, 2011, 45(1).

[71]Deng Y, Li J, Li T,et al. Life cycle assessment of lithium sulfur battery for electric vehicles [J]. Journal of Power Sources, 2017, 343(MAR.1): 284-295.

[72]Ellingsen L A-W, Majeau-Bettez G, Singh B,et al. Life Cycle Assessment of a Lithium-Ion Battery Vehicle Pack [J]. Journal of Industrial Ecology, 2014, 18(1): 113-124.

[73]Wang S, Yu J. A comparative life cycle assessment on lithium-ion battery: Case study on electric vehicle battery in China considering battery evolution [J]. Waste Manag Res, 2021, 39(1): 156-164.

[74]朱国才, 何向明. 废旧锂离子动力电池的拆解及梯次利用 [J]. 新材料产业, 2017, (09): 43-46.

[75]刘伟. 典型蓄电池生命周期评价研究 [D]; 山东大学, 2017.

[76]孙峙, 郑晓洪, 曹宏斌等. 2017 年动力电池再生利用产业发展报告 [J].

[77]Scharnhorst W, Althaus H J, Classen M,et al. The end of life treatment of second generation mobile phone networks: Strategies to reduce the environmental impact [J]. Environmental Impact Assessment Review, 2005, 25(5): 540-566.

[78]Margni M, Charles R, Humbert S,et al. IMPACT 2002+: A new life cycle impact assessment methodology [J]. Intjlife Cycle Assess, 2003, 8(6): 324-330.

[79]Jolliet O, Müller-Wenk R, Bare J,et al. The LCIA Midpoint-damage Framework of the UNEP/SETAC Life Cycle Initiative [J]. The international journal of life cycle assessment, 2004, 9(6).

[80]黄金旺, 高旗. 产品全寿命周期成本管理——成本管理的新视角 [J]. 会计师, 2006, (8): 48-51.

[81]黄和平. 生命周期管理研究述评 [J]. 生态学报, 2017, 37(13): 4587-4598.

中国知网 https://www.cnki.net

[82]Committee G. Life Cycle Costing Guideline [J]. 2001.

[83]刘坚. 电动汽车退役电池储能应用潜力及成本分析 [J]. 储能科学与技术, 2017, 6(02): 243-249.

[84]Wang S, Yu J. A comparative life cycle assessment on lithium-ion battery: Case study on electric vehicle battery in China considering battery evolution [J]. Waste Management & Research, 2021, 39(1): 156-164.

[85]四川物联亿达科技有限公司.2018 年通用仓储市场发展现状与 2019 年展望[C].中国仓储业蓝皮书(2019)/中国仓储与配送协会,2019:59-79.

[86]吴战宇, 姜庆海, 朱明海等. 电动汽车锂离子电池拆解及梯次利用的经济分析 [J]. 电池工业, 2020, 24(03): 130-136.

[87]Belt M. Changing Course: A global business perspective on development and environment : Stephan Schmidheiny with the Business Council for Sustainable Development. Massachusetts Institute of Technology Press, Boston, MA, 1992, ISBN 0-262-19318-3 [J]. Ecological Economics, 1994, 9(2): 180-181.

[88]Stigson B. Eco-efficiency: Creating more value with less impact [J]. 2000.

[89]王妍, 卢琦, 褚建民. 生态效率研究进展与展望 [J]. 世界林业研究, 2009, 22(05): 27-33.

[90]Organisation for Economic Co-operation and Development.Eco-efficiency.OECD,1998.7-11.

[91]European Environment Agency. Making Sustainability Accountable: Eco-efficiency.http://glossary.eea.eu.int.

[92]Integrating environmental and financial performance at the enterprise level : a methodology for standardizing eco-efficiency indicators [M]. Integrating environmental and financial performance at the enterprise level : a methodology for standardizing eco-efficiency indicators, 2000.

[93]Australian Government: Department of the Environment and Heritage. http://www.deh .gov . au.

[94]Industry Canada. Eco-efficiency: Good Business Sense. 2002. http://strategis.ic. gc.ca/ epic/ internet/inee-ee.nsf.

[95]World Business Council of Sustainable Development.Measuring Eco-efficiency:A Guide to Reporting Company Performance.2000.

[96]Xiong S, Ji J, Ma X. Environmental and economic evaluation of remanufacturing lithium-ion batteries from electric vehicles [J]. Waste Manag, 2020, 102: 579-586.

[97]Tian X, Wu Y, Hou P,et al. Environmental impact and economic assessment of secondary

中国知网 https://www.cnki.net

lead production: Comparison of main spent lead-acid battery recycling processes in China [J]. Journal of Cleaner Production, 2017, 144: 142-148.

[98]Zhang R, Ma X, Shen X,et al. PET bottles recycling in China: An LCA coupled with LCC case study of blanket production made of waste PET bottles [J]. J Environ Manage, 2020, 260: 110062.

[99]胡鸣明, 吴江波, 石世英等. 城市建筑垃圾处理的生态效率研究——以重庆为例 [J]. 建筑经济, 2016, 37(06): 82-87.

中国知网 https://www.cnki.net

攻读硕士学位期间发表的论文及其他成果

[1] 李建西,李英顺,庄绪宁,吴雯杰,黄庆,宋小龙.基于生命周期评价的退役三元锂电池循环利用系统能耗与碳足迹分析[J].上海第二工业大学学报,2022,39(01):1-9.

[2] 宋小龙,杨惠,赵迪,李建西.一种考虑梯次利用的动力电池资源存量计算方法.专利号:201911092987.3 (实审中)

中国知网 https://www.cnki.net

致 谢

至此落笔，求学生涯即将告一段落！三年研究生岁月悄然划过，一时间万千思绪涌上心头，十二个春夏秋冬有断桥残雪，也有花好月圆，有欢声笑语，也有惭愧不安。不知如何说起，唯有感谢牢记心间。

饮其流者怀其源，学其成时念吾师。遗憾的是自己没有学成，但导师宋小龙教授对我的关心和帮助将永远铭刻于心。三年前有幸成为您的学生，拜在老师门下，承蒙老师教诲，宋老师开阔的学术视野、务实严谨的学术态度、缜密的科研思维给学生留下深刻印象。进入课题组以来，教我知识，从文献阅读到软件建模和论文写作，再到一封封的邮件往来，老师均给与认真指导与解答。在老师的悉心指导下，理清了研究思路，掌握了研究方向，获取到可靠的数据来源，为硕士论文的撰写打下坚实数据基础。整个毕业论文从选题到研究内容细节，老师都给与了根本指导和建设性的意见。回首这三年求学路，此时最想表达的是对宋老师深深的感激和崇高的敬意。未达先生期望，内心十分惭愧不安，惟愿在以后的工作和学习中加以弥补。

感谢上海第二工业大学电子废弃物研究中心各位可亲可敬的老师对我读研的关怀和指导；感谢在学业和生活中给予我关心和帮助的师姐李嘉文、赵迪、杨惠，师弟丁猛、范帅康和师妹陈巧、豆咏琪，你们让我的求学生涯更加明媚温暖，同门之情我永远不会忘记；感谢电废中心一起读研的各位同学伙伴，三年同窗意，一生朋友情，祝福你们未来的人生路繁花似锦；感谢福州大学的挚友李孝在英文文献检索方面给予的慷慨帮助，好兄弟，祝你读研一切顺利；感谢丁梦女士无微不至的体贴和包容，虽三年异地，但两颗温柔的心紧紧相连，接下来一起努力，未来可期。

最后感谢生我养我的父母，给予我无私帮助的姐姐，谢谢你们！

新起点，新征程，怀揣感恩之心，大踏步前行！

中国知网 https://www.cnki.net